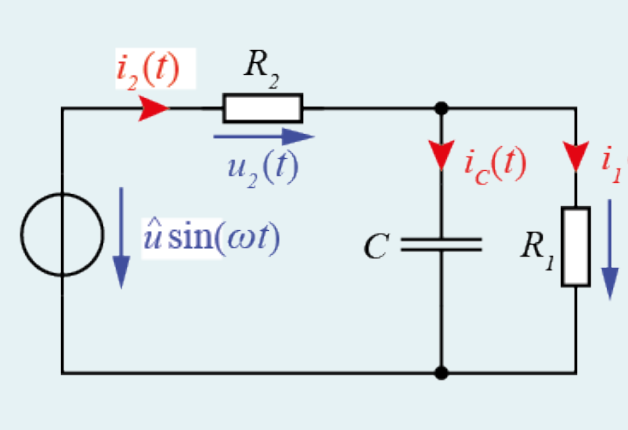
Clicker Fragen aus der Vorlesung

Stato	Completato
Iniziato	sabato, 8 agosto 2026, 11:30
Terminato	sabato, 8 agosto 2026, 11:30
Tempo impiegato	28 secondi
Valutazione	**0,00** su un massimo di 34,00 (**0**%)

Navigazione quiz
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34
Fine revisione

Domanda **1**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Wie ist für Schaltung im Bild unten die Lage des Stromzeigers $\underline{\hat{i}}_2$ im Bezug auf den Spannungszeiger $\underline{\hat{u}}$? (für $\omega \neq 0$)


$i_2(t)$
R_2
$u_2(t)$
$i_C(t)$
$i_2(t)$
$\hat{u}\sin(\omega t)$
C
R_1
$u_1(t)$

Scegli un'alternativa:
- ○ a. $\underline{\hat{i}}_2$ eilt vor $\underline{\hat{u}}$
- ○ b. $\underline{\hat{i}}_2$ eilt nach $\underline{\hat{u}}$
- ○ c. $\underline{\hat{i}}_2$ ist in Phase mit $\underline{\hat{u}}$
- ○ d. Das kann man ohne die Bauteilwerte und die Frequenz nicht angeben.

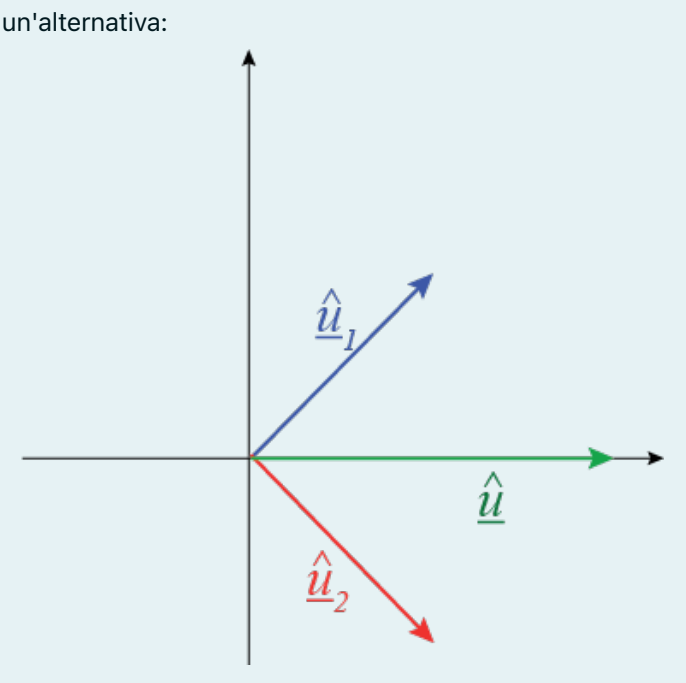
Your answer is incorrect.
La risposta corretta è:
$\underline{\hat{i}}_2$ eilt vor $\underline{\hat{u}}$

Domanda **2**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

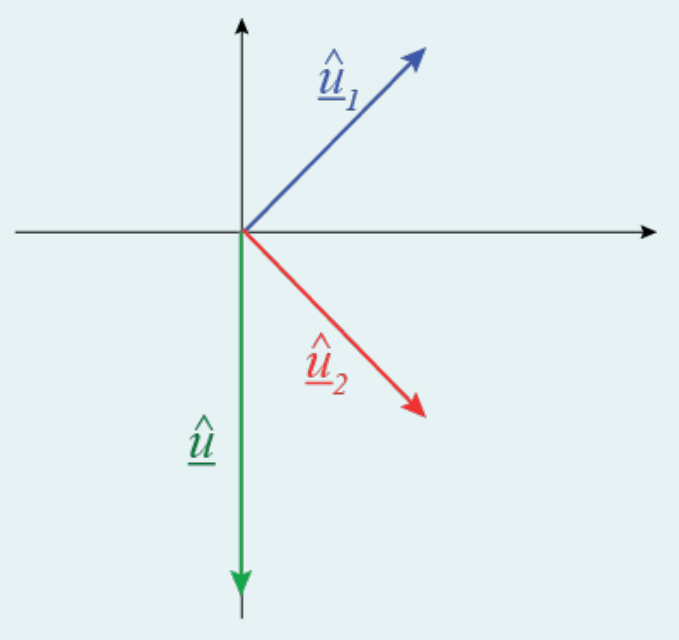
Wie sieht der resultierende Zeiger $\underline{\hat{u}} = \underline{\hat{u}}_1 - \underline{\hat{u}}_2$ für die folgenden sinusförmigen Spannungen aus?
$u_1(t) = \hat{u}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$ $u_2(t) = \hat{u}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)$

Scegli un'alternativa:

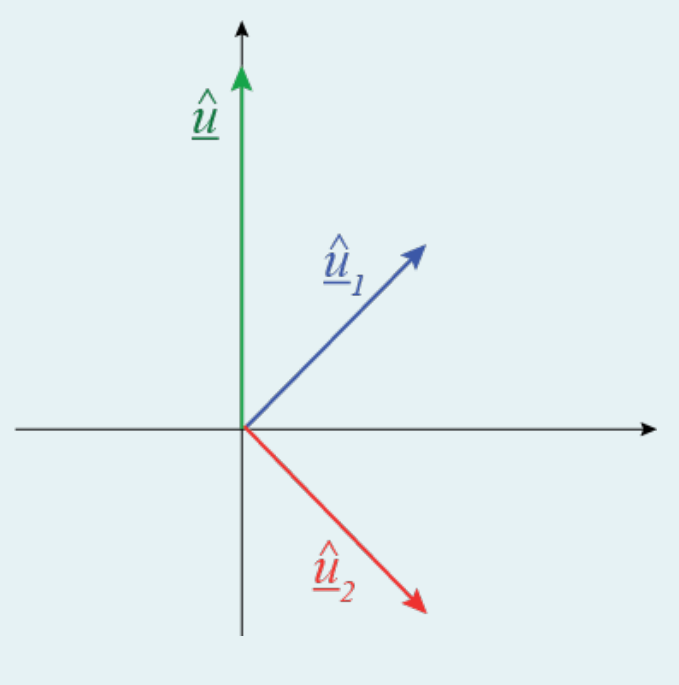
○ a.


$\underline{\hat{u}}_1$
$\underline{\hat{u}}$
$\underline{\hat{u}}_2$

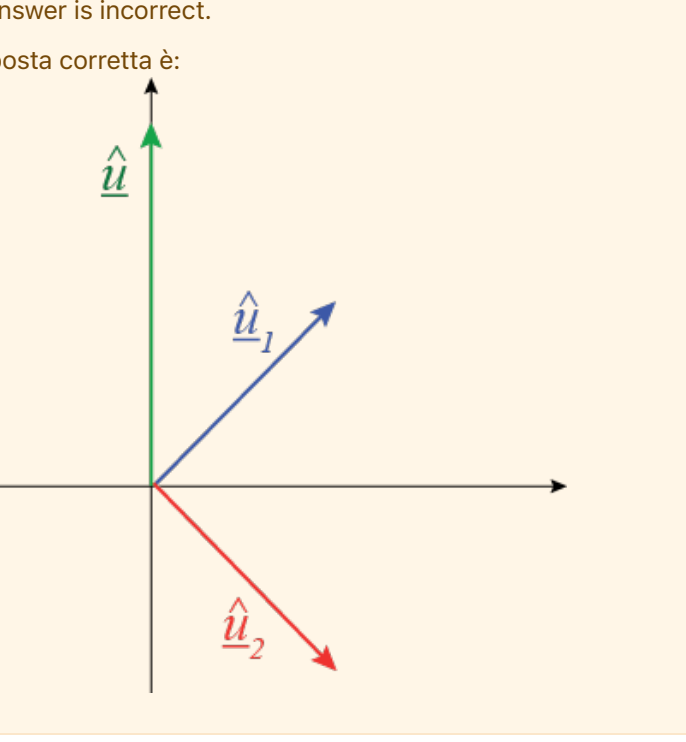
○ b.


$\underline{\hat{u}}_1$
$\underline{\hat{u}}_2$
$\underline{\hat{u}}$

○ c.

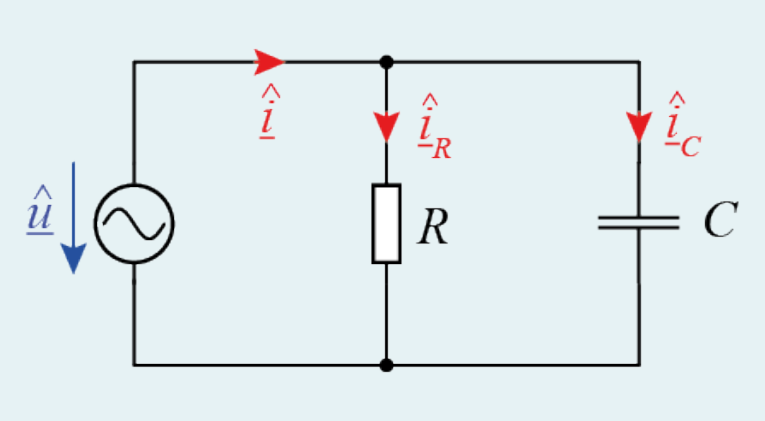

$\underline{\hat{u}}$
$\underline{\hat{u}}_1$
$\underline{\hat{u}}_2$

Your answer is incorrect.
La risposta corretta è:


$\underline{\hat{u}}$
$\underline{\hat{u}}_1$
$\underline{\hat{u}}_2$

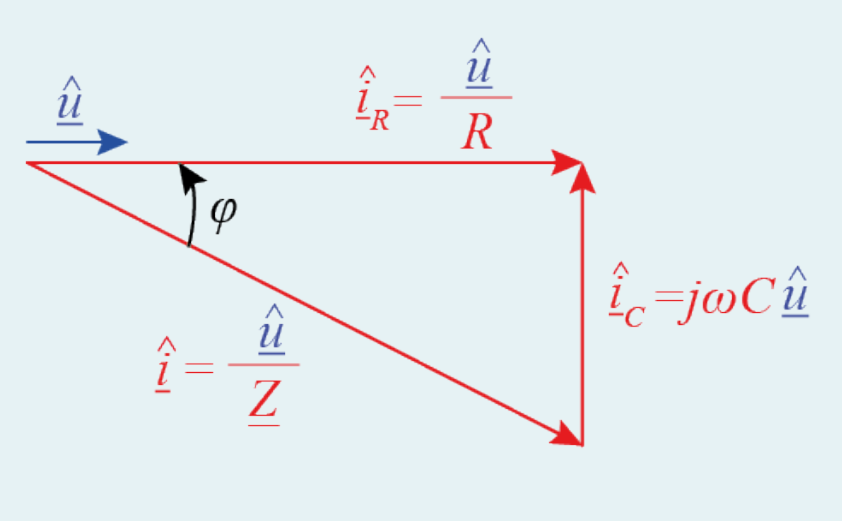
Domanda **3**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welches ist das richtige Zeigerdiagramm für folgende Parallelschaltung?

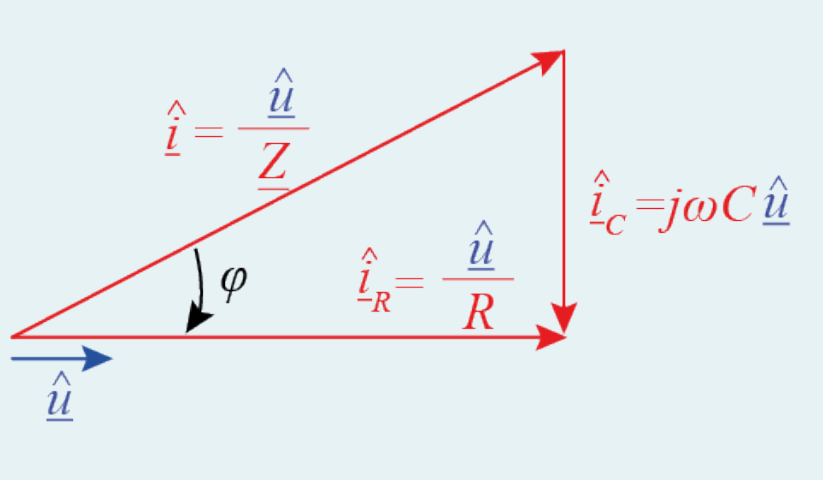

$\underline{\hat{i}}$
$\underline{\hat{i}}_R$
$\underline{\hat{i}}_C$
$\underline{\hat{u}}$
R
C

Scegli un'alternativa:

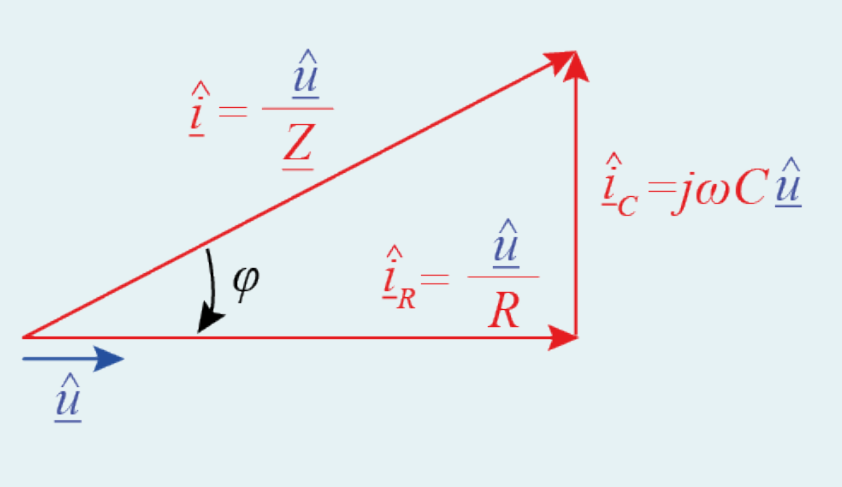
○ a.


$\underline{\hat{u}}$
$\underline{\hat{i}}_R = \frac{\underline{\hat{u}}}{R}$
φ
$\underline{\hat{i}}_C = j\omega C\underline{\hat{u}}$
$\underline{\hat{i}} = \frac{\underline{\hat{u}}}{Z}$

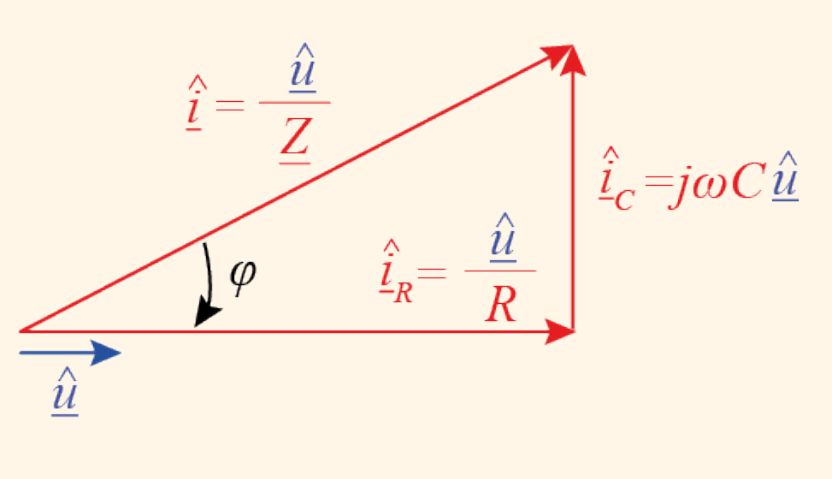
○ b.


$\underline{\hat{i}} = \frac{\underline{\hat{u}}}{Z}$
$\underline{\hat{i}}_C = j\omega C\underline{\hat{u}}$
φ
$\underline{\hat{i}}_R = \frac{\underline{\hat{u}}}{R}$
$\underline{\hat{u}}$

○ c.

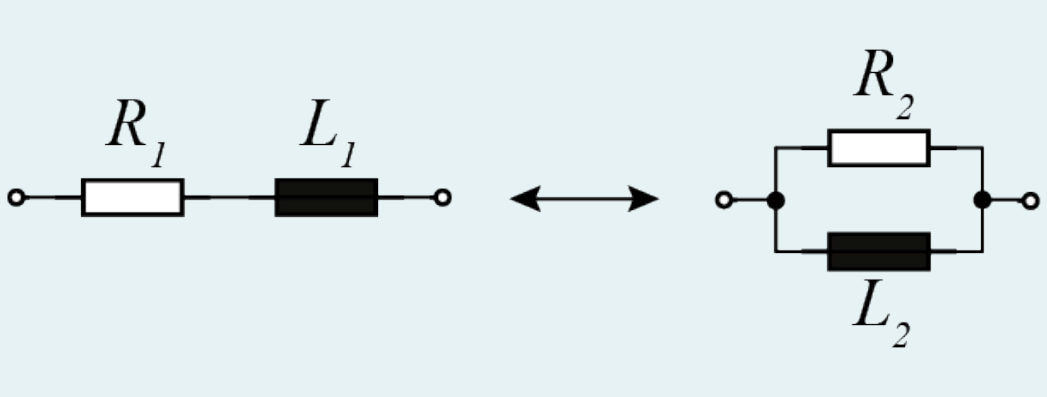

$\underline{\hat{i}} = \frac{\underline{\hat{u}}}{Z}$
$\underline{\hat{i}}_C = j\omega C\underline{\hat{u}}$
φ
$\underline{\hat{i}}_R = \frac{\underline{\hat{u}}}{R}$
$\underline{\hat{u}}$

La risposta corretta è:


$\underline{\hat{i}} = \frac{\underline{\hat{u}}}{Z}$
$\underline{\hat{i}}_C = j\omega C\underline{\hat{u}}$
φ
$\underline{\hat{i}}_R = \frac{\underline{\hat{u}}}{R}$
$\underline{\hat{u}}$

Domanda **4**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche Aussagen zu unten dargestellten Reihen-/Parallelschaltung von Impedanzen sind richtig?

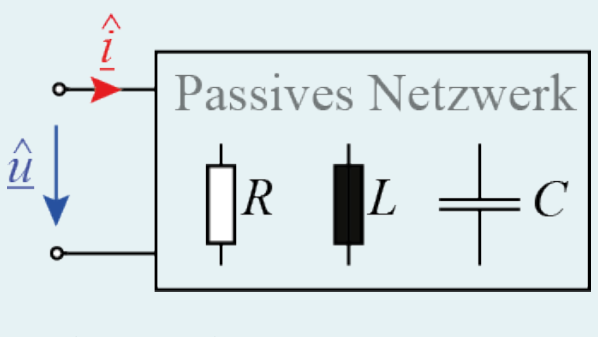


Scegli una o più alternative:
- ☐ a. Eine Reihenschaltung aus einem Widerstand und einer Induktivität kann nur für spezielle Bauteilwerte in eine äquivalente Parallelschaltung aus Impedanzen umgewandelt werden.
- ☐ b. Eine Reihenschaltung aus einem Widerstand und einer Induktivität kann für beliebige Bauteilwerte in eine äquivalente Parallelschaltung aus Impedanzen umgewandelt werden.
- ☐ c. Eine Reihenschaltung aus einem Widerstand und einer Induktivität kann nicht in eine äquivalente Parallelschaltung aus Impedanzen umgewandelt werden.
- ☐ d. Die äquivalenten Bauteilwerte für die Umwandlung einer Reihen- in eine Parallelschaltung sind für beliebige Stromamplituden gültig.
- ☐ e. Die äquivalenten Bauteilwerte für die Umwandlung einer Reihen- in eine Parallelschaltung sind für beliebige Frequenzen gültig.

Le risposte corrette sono: Eine Reihenschaltung aus einem Widerstand und einer Induktivität kann für beliebige Bauteilwerte in eine äquivalente Parallelschaltung aus Impedanzen umgewandelt werden., Die äquivalenten Bauteilwerte für die Umwandlung einer Reihen- in eine Parallelschaltung sind für beliebige Stromamplituden gültig.

Domanda **5**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche Werte kann die Phasenverschiebung φ zwischen $\hat{u}$ und $\hat{i}$ in passiven Netzwerken bestehend aus R, L, C maximal annehmen?

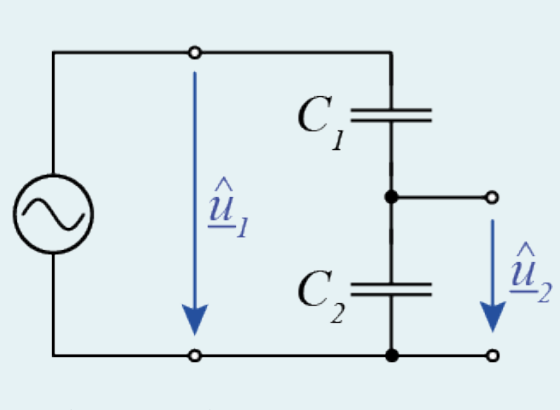

$\underline{\hat{i}}$
$\underline{\hat{u}}$
Passives Netzwerk
R
L
C

Scegli un'alternativa:
- ○ a. Ohne das konkrete Netzwerk und die Bauteilwerte kann man dies nicht sagen.
- ○ b. Beliebige Werte
- ○ c. $-180^\circ \leq \varphi \leq +180^\circ$
- ○ d. $-90^\circ < \varphi < +90^\circ$
- ○ e. $-360^\circ \leq \varphi \leq +360^\circ$
- ○ f. $-90^\circ \leq \varphi \leq +90^\circ$

Your answer is incorrect.
La risposta corretta è:
$-90^\circ \leq \varphi \leq +90^\circ$

Domanda **6**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Wie lautet die Ausgangsspannung $\underline{\hat{u}}_2$ als Funktion der Eingangsspannung $\underline{\hat{u}}_1$?

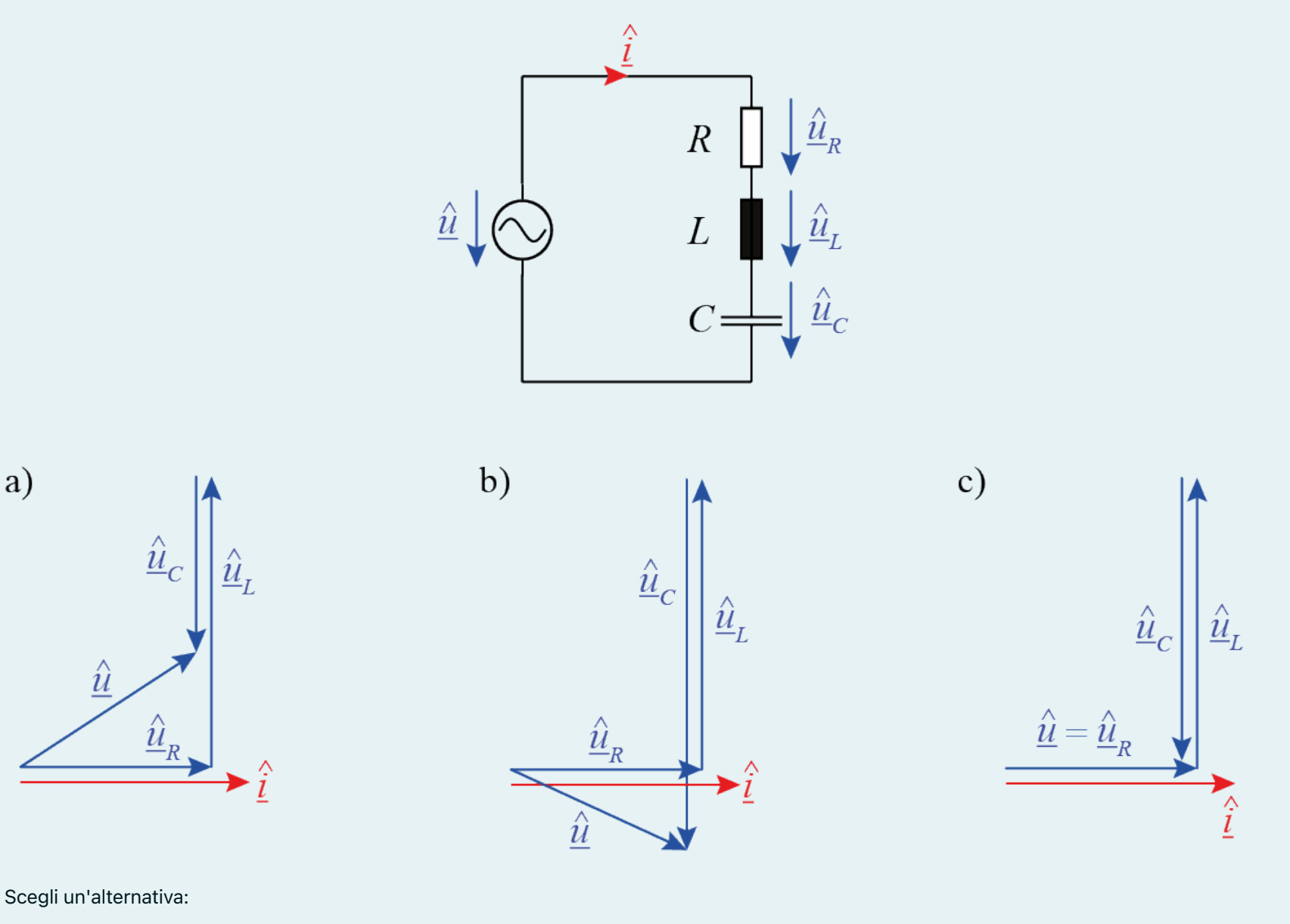

C_1
$\underline{\hat{u}}_1$
C_2
$\underline{\hat{u}}_2$

Scegli un'alternativa:
- ○ a. $\underline{\hat{u}}_2 = \frac{C_2}{C_1+C_2}\underline{\hat{u}}_1$
- ○ b. $\underline{\hat{u}}_2 = \frac{C_1}{C_1+C_2}\underline{\hat{u}}_1$
- ○ c. $\underline{\hat{u}}_2 = \frac{C_1+C_2}{C_1}\underline{\hat{u}}_1$

La risposta corretta è: $\underline{\hat{u}}_2 = \frac{C_1}{C_1+C_2}\underline{\hat{u}}_1$

Domanda **7**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche Aussage bzgl. der Frequenzen passt zu den Zeigerdiagrammen in Bild a) bis c)?

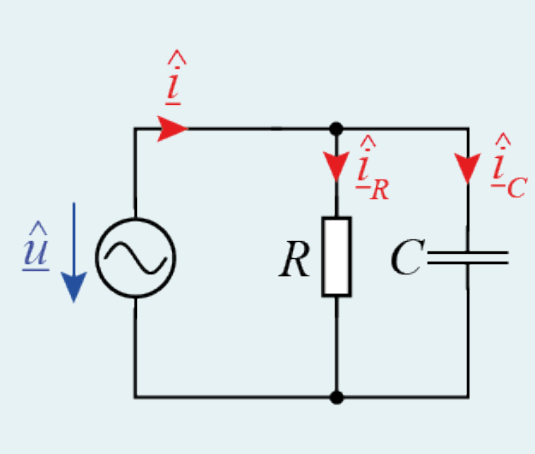

$\underline{\hat{i}}$
R
$\underline{\hat{u}}_R$
$\underline{\hat{u}}$
L
$\underline{\hat{u}}_L$
C
$\underline{\hat{u}}_C$
a)
$\underline{\hat{u}}_C$
$\underline{\hat{u}}_L$
$\underline{\hat{u}}$
$\underline{\hat{u}}_R$
$\underline{\hat{i}}$
b)
$\underline{\hat{u}}_C$
$\underline{\hat{u}}_L$
$\underline{\hat{u}}_R$
$\underline{\hat{i}}$
$\underline{\hat{u}}$
c)
$\underline{\hat{u}}_C$
$\underline{\hat{u}}_L$
$\underline{\hat{u}} = \underline{\hat{u}}_R$
$\underline{\hat{i}}$

Scegli un'alternativa:
- ○ a. $f_a = f_r,$ $f_b > f_r,$ $f_c < f_r$
- ○ b. $f_a > f_r,$ $f_b < f_r,$ $f_c = f_r$
- ○ c. $f_a < f_r,$ $f_b > f_r,$ $f_c = f_r$

La risposta corretta è: $f_a > f_r,$ $f_b < f_r,$ $f_c = f_r$

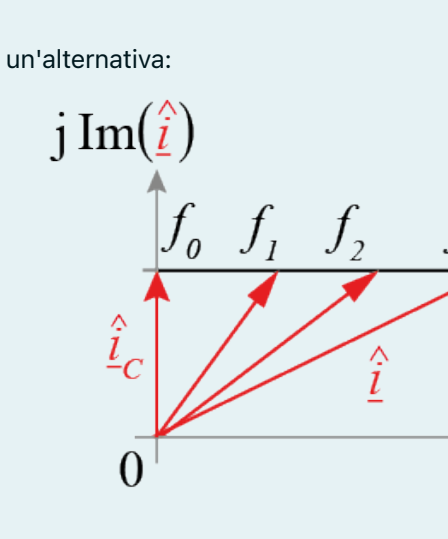
Domanda **8**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Wie sieht die Ortskurve für den Strom $\underline{\hat{i}}$ für die Spannung $u(t) = \hat{u}cos(\omega t)$ aus?

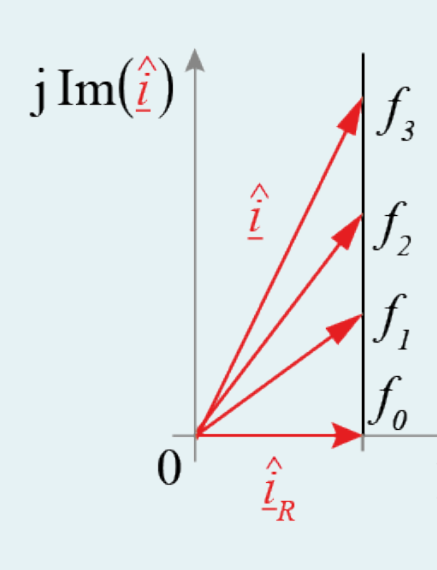

$\underline{\hat{i}}$
$\underline{\hat{i}}_R$
$\underline{\hat{i}}_C$
$\underline{\hat{u}}$
R
C

Scegli un'alternativa:

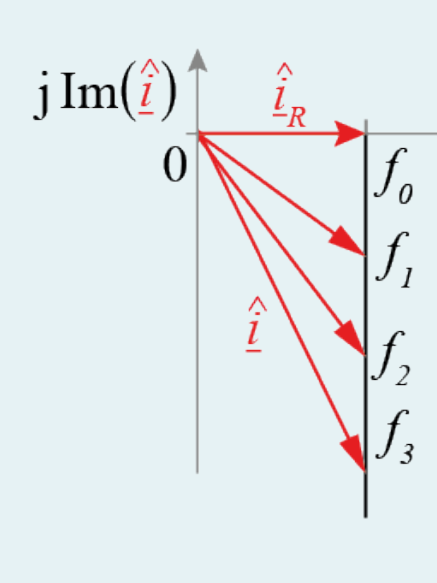
○ a.


j Im($\underline{\hat{i}}$)
f_0
f_1
f_2
f_3
$\underline{\hat{i}}_C$
$\underline{\hat{i}}$
0
Re($\underline{\hat{i}}$)

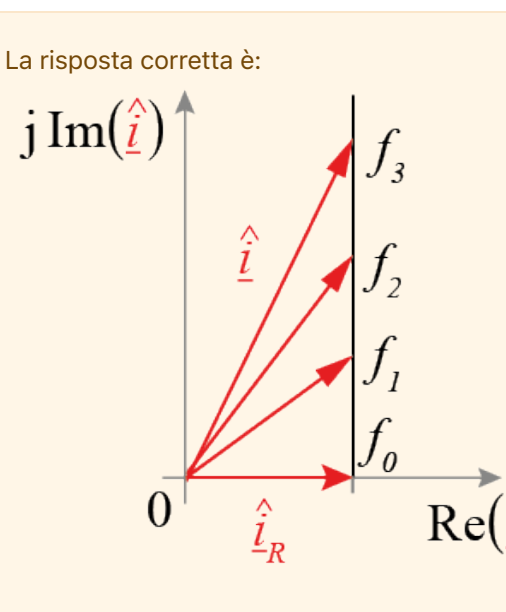
○ b.


j Im($\underline{\hat{i}}$)
f_3
f_2
f_1
f_0
$\underline{\hat{i}}$
0
$\underline{\hat{i}}_R$
Re($\underline{\hat{i}}$)

○ c.

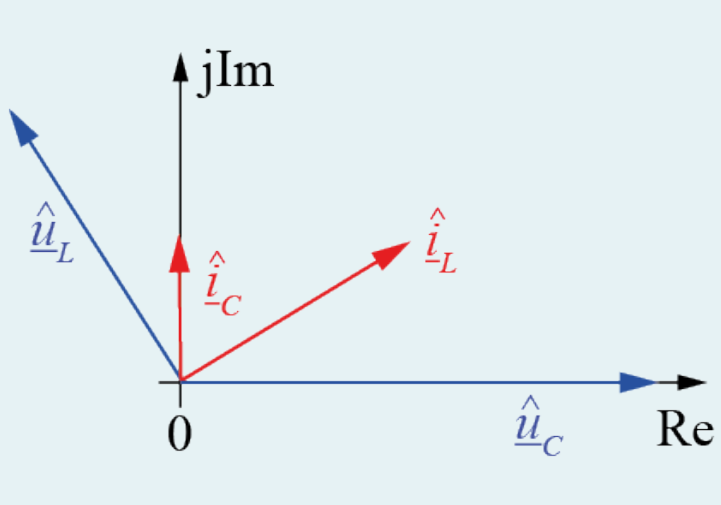

j Im($\underline{\hat{i}}$)
$\underline{\hat{i}}_R$
0
f_0
Re($\underline{\hat{i}}$)
f_1
$\underline{\hat{i}}$
f_2
f_3

La risposta corretta è:


j Im($\underline{\hat{i}}$)
f_3
f_2
$\underline{\hat{i}}$
f_1
f_0
0
$\underline{\hat{i}}_R$
Re($\underline{\hat{i}}$)

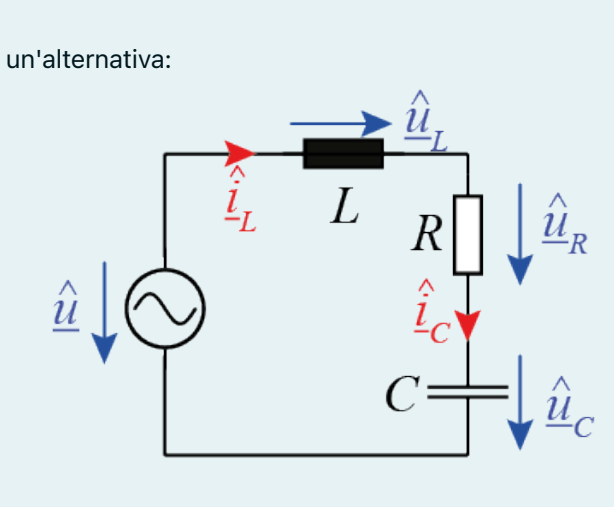
Domanda **9**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Zu welchem Netzwerk gehört das folgende Zeigerdiagramm?

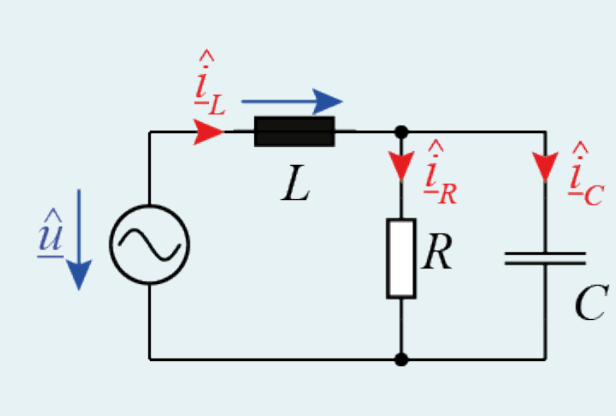

jIm
$\underline{\hat{u}}_L$
$\underline{\hat{i}}_C$
$\underline{\hat{i}}_L$
0
$\underline{\hat{u}}_C$
Re

Scegli un'alternativa:

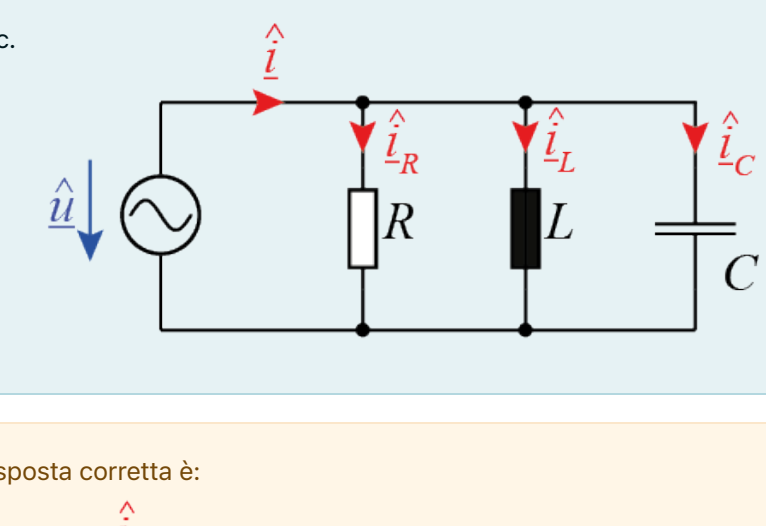
○ a.


$\underline{\hat{u}}_L$
$\underline{\hat{i}}_L$
L
R
$\underline{\hat{u}}_R$
$\underline{\hat{u}}$
$\underline{\hat{i}}_C$
C
$\underline{\hat{u}}_C$

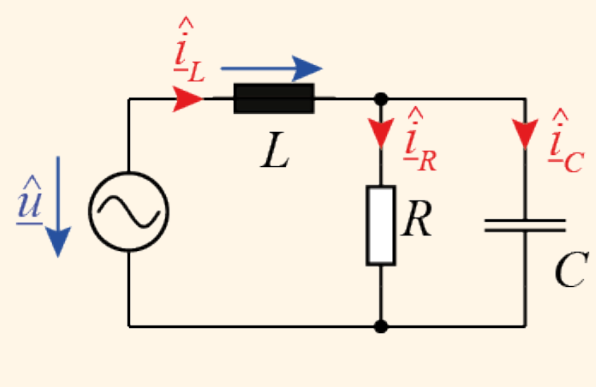
○ b.


$\underline{\hat{i}}_L$
L
$\underline{\hat{i}}_R$
$\underline{\hat{i}}_C$
$\underline{\hat{u}}$
R
C

○ c.


$\underline{\hat{i}}$
$\underline{\hat{i}}_R$
$\underline{\hat{i}}_L$
$\underline{\hat{i}}_C$
$\underline{\hat{u}}$
R
L
C

La risposta corretta è:


$\underline{\hat{i}}_L$
L
$\underline{\hat{i}}_R$
$\underline{\hat{i}}_C$
$\underline{\hat{u}}$
R
C

Domanda **10**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Gerät A und Gerät B nehmen die gleiche Wirkleistung auf. Gerät A hat einen Leistungsfaktor von 1.0 und Gerät B einen Leistungsfaktor von 0.8. Welche Aussage zum Strom I_A durch Gerät A im Bezug auf Strom I_B durch Gerät B stimmen bei gleicher Speisespannung?

Scegli un'alternativa:
- ○ a. $|I_A| > |I_B|$
- ○ b. $|I_A| = |I_B|$
- ○ c. $|I_A| < |I_B|$
- ○ d. Das kann nicht sagen, ohne dass man die Lastimpedanzen kennt.

Your answer is incorrect.
La risposta corretta è:
$|I_A| < |I_B|$

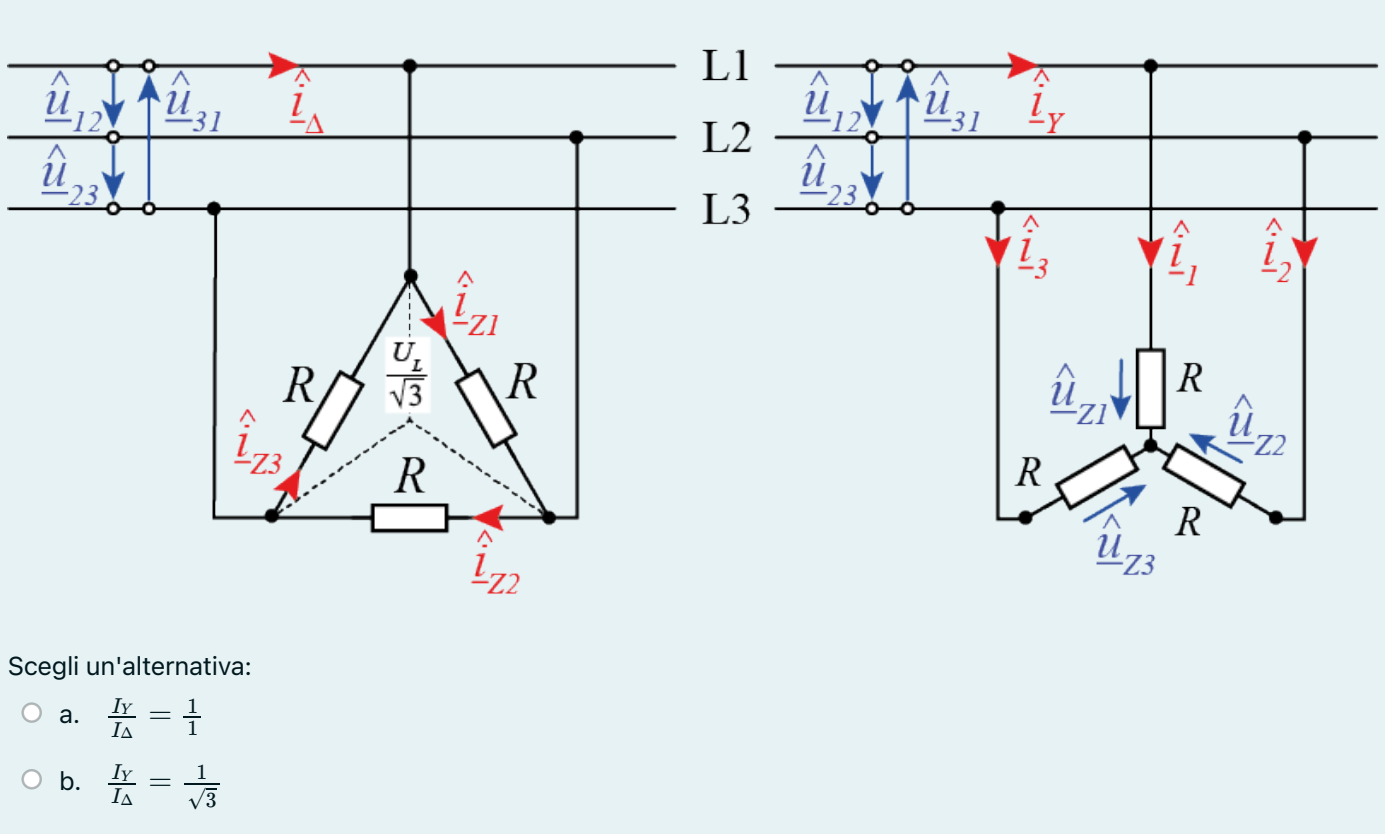
Domanda **11**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Ist eine vollständige Kompensation des Blindstroms, d.h. $\hat{i}_B = 0$ sinnvoll? Welche Probleme können auftreten?

Domanda **12**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Wie ist das Verhältnis des Aussenleiterstroms bei einer Sternschaltung zum Aussenleiterstrom bei einer Dreieckschaltung für denselben Verbraucher?

$\frac{I_{\text{Leiter,Sternschaltung}}}{I_{\text{Leiter,Dreieckschaltung}}} = ?$


$\underline{\hat{u}}_{12}$
$\underline{\hat{u}}_{31}$
$\underline{\hat{i}}_\Delta$
$\underline{\hat{u}}_{23}$
L1
L2
L3
$\underline{\hat{i}}_{Z1}$
R
$\frac{U_L}{\sqrt{3}}$
R
$\underline{\hat{i}}_{Z3}$
R
$\underline{\hat{i}}_{Z2}$
$\underline{\hat{u}}_{12}$
$\underline{\hat{u}}_{31}$
$\underline{\hat{i}}_Y$
$\underline{\hat{u}}_{23}$
$\underline{\hat{i}}_3$
$\underline{\hat{i}}_1$
$\underline{\hat{i}}_2$
$\underline{\hat{u}}_{Z1}$
R
$\underline{\hat{u}}_{Z2}$
R
R
$\underline{\hat{u}}_{Z3}$

Scegli un'alternativa:
- ○ a. $\frac{I_Y}{I_\Delta} = \frac{1}{1}$
- ○ b. $\frac{I_Y}{I_\Delta} = \frac{1}{\sqrt{3}}$
- ○ c. $\frac{I_Y}{I_\Delta} = \frac{1}{3}$
- ○ d. $\frac{I_Y}{I_\Delta} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$

Your answer is incorrect.
La risposta corretta è:
$\frac{I_Y}{I_\Delta} = \frac{1}{3}$

Domanda **13**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Wie kann die Drehrichtung des Drehfelds umgekehrt werden?

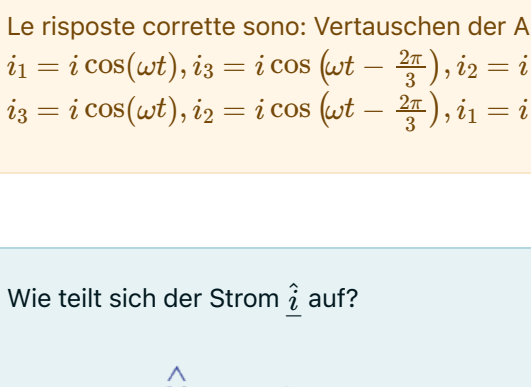
$i_1 = i\cos(\omega t), i_2 = i\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right), i_3 = i\cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$

Scegli una o più alternative:
- ☐ a. Vertauschen der Anschlüsse 2 und 3:
  $i_1 = i\cos(\omega t), i_3 = i\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right), i_2 = i\cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$
- ☐ b. Mit den Strömen:
  $i_1 = i\cos(\omega t), i_2 = i\cos\left(\omega t - \frac{12\pi}{3}\right), i_3 = i\cos\left(\omega t - \frac{6\pi}{3}\right)$
- ☐ c. Vertauschen der Anschlüsse 1 und 3:
  $i_3 = i\cos(\omega t), i_2 = i\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right), i_1 = i\cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$
- ☐ d. Vertauschen der Anschlüsse 1, 2 und 3:
  $i_3 = i\cos\left(\omega t\right), i_1 = i\cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}), i_2 = i\cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$

Le risposte corrette sono: Vertauschen der Anschlüsse 2 und 3:
$i_1 = i\cos(\omega t), i_3 = i\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right), i_2 = i\cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$, Vertauschen der Anschlüsse 1 und 3:
$i_3 = i\cos(\omega t), i_2 = i\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right), i_1 = i\cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$

Domanda **14**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Wie teilt sich der Strom $\underline{\hat{i}}$ auf?

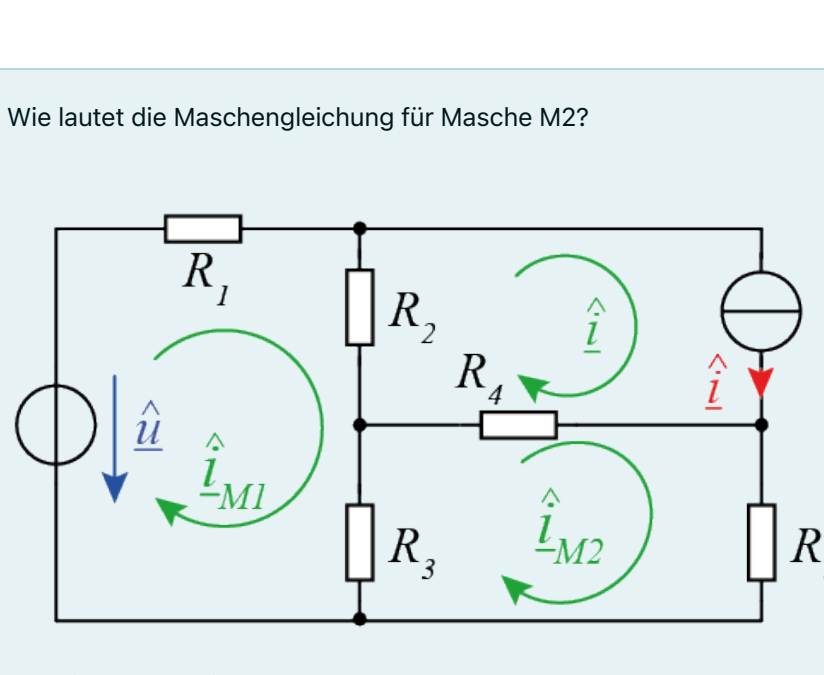

$\underline{\hat{u}}_q$
$\underline{\hat{i}}_1$
$\underline{\hat{u}}_q$
$\underline{\hat{i}}$
$\underline{\hat{i}}_2$
$\underline{\hat{u}}_q$
$\underline{\hat{i}}_3$

Scegli una o più alternative:
- ☐ a. $\underline{\hat{i}}_1 = \underline{\hat{i}}_2 = \underline{\hat{i}}_3 = \frac{\underline{\hat{i}}}{3}$
- ☐ b. $\underline{\hat{i}}_1 = \underline{\hat{i}}$ und $\underline{\hat{i}}_2 = \underline{\hat{i}}_3 = 0$
- ☐ c. $\underline{\hat{i}}_1 = \underline{\hat{i}}_2 = \underline{\hat{i}}_3 = \underline{\hat{i}}$
- ☐ d. $\underline{\hat{i}}_1 = \underline{\hat{i}}_2 = \frac{\underline{\hat{i}}}{2}$ und $\underline{\hat{i}}_3 = 0$

Le risposte corrette sono: $\underline{\hat{i}}_1 = \underline{\hat{i}}_2 = \underline{\hat{i}}_3 = \frac{\underline{\hat{i}}}{3}$, $\underline{\hat{i}}_1 = \underline{\hat{i}}$ und $\underline{\hat{i}}_2 = \underline{\hat{i}}_3 = 0$, $\underline{\hat{i}}_1 = \underline{\hat{i}}_2 = \frac{\underline{\hat{i}}}{2}$ und $\underline{\hat{i}}_3 = 0$

Domanda **15**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Wie lautet die Maschengleichung für Masche M2?


R_1
R_2
$\underline{\hat{i}}$
R_4
$\underline{\hat{i}}$
$\underline{\hat{u}}$
$\underline{\hat{i}}_{M1}$
R_3
$\underline{\hat{i}}_{M2}$
R_5

Scegli un'alternativa:
- ○ a. $\underline{\hat{i}}_{M2}(R_5 + R_3 + R_4) - \underline{\hat{i}}_{M1}R_3 = R_4\underline{\hat{i}}$
- ○ b. $\underline{\hat{i}}_{M2}(R_5 + R_3 + R_4) - \underline{\hat{i}}_{M1}R_3 = 0$
- ○ c. $\underline{\hat{i}}_{M2}(R_5 + R_3 + R_4) + \underline{\hat{i}}_{M1}R_3 - R_4\underline{\hat{i}} = 0$
- ○ d. $\underline{\hat{i}}_{M2}(R_5 + R_3 + R_4) + \underline{\hat{i}}_{M1}R_3 + R_4\underline{\hat{i}}$

Your answer is incorrect.
La risposta corretta è:
$\underline{\hat{i}}_{M2}(R_5 + R_3 + R_4) - \underline{\hat{i}}_{M1}R_3 = R_4\underline{\hat{i}}$

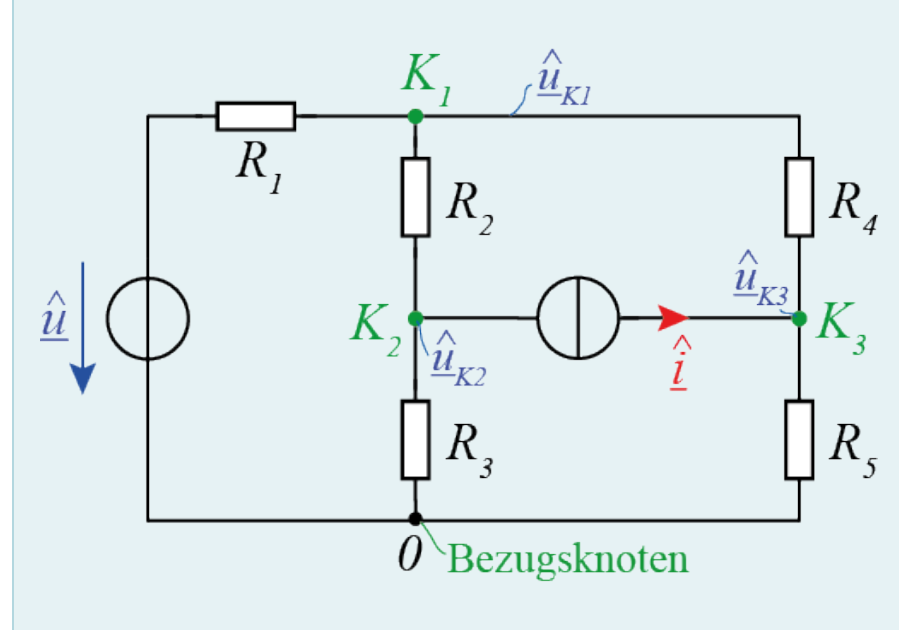
Domanda **16**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Wie lautet die Knotengleichung für Knoten K_2



Scegli un'alternativa:

- ○ a. $\underline{\hat{u}}_{K2}\frac{1}{R_3}+(\underline{\hat{u}}_{K2}+\underline{\hat{u}}_{K1})\frac{1}{R_2}+\underline{\hat{i}}=0$
- ○ b. $\underline{\hat{u}}_{K2}\frac{1}{R_3}+(\underline{\hat{u}}_{K2}-\underline{\hat{u}}_{K1})\frac{1}{R_2}-\underline{\hat{i}}=0$
- ○ c. $\underline{\hat{u}}_{K2}\frac{1}{R_3}+(\underline{\hat{u}}_{K2}-\underline{\hat{u}}_{K1})\frac{1}{R_2}+\underline{\hat{i}}=0$
- ○ d. $\underline{\hat{u}}_{K2}\frac{1}{R_3}+(\underline{\hat{u}}_{K2}-\underline{\hat{u}}_{K3})\frac{1}{R_2}+\underline{\hat{i}}=0$

La risposta corretta è: $\underline{\hat{u}}_{K2}\frac{1}{R_3}+(\underline{\hat{u}}_{K2}-\underline{\hat{u}}_{K1})\frac{1}{R_2}+\underline{\hat{i}}=0$

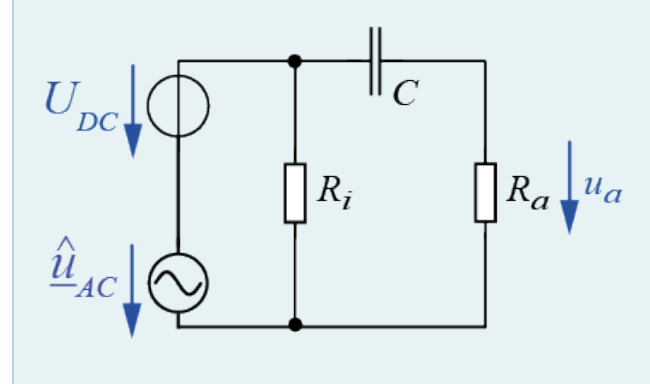
Domanda **17**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Geben Sie den zeitlichen Verlauf der Ausgangsspannung $u_a(t)$ für $U_{DC}=10V$ und $u_{AC}=\hat{u}_{AC}\sin(\omega t)$ an?



Scegli un'alternativa:

- ○ a. $u_a(t)=\frac{\hat{u}_{AC}}{|\underline{Z}|}R_a\sin(\omega t-\varphi)+\frac{U_{DC}}{R_a}$ mit $\underline{Z}=R_a-j\frac{1}{\omega C}$ und $\varphi=\arctan\left(\frac{-1}{\omega CR_a}\right)$
- ○ b. $u_a(t)=\frac{\hat{u}_{AC}}{|\underline{Z}|}R_a\sin(\omega t-\varphi)$ mit $\underline{Z}=R_a-j\frac{1}{\omega C}$ und $\varphi=\arctan\left(\frac{-1}{\omega CR_a}\right)$
- ○ c. $u_a(t)=\frac{\hat{u}_{AC}}{|\underline{Z}|}R_a\sin(\omega t+\varphi)+\frac{U_{DC}}{R_a\|R_i}$ mit $\underline{Z}=R_i\|(R_a-j\frac{1}{\omega C})$ und $\varphi=\arg(\underline{Z})$
- ○ d. $u_a(t)=\frac{\hat{u}_{AC}}{|\underline{Z}|}R_a\sin(\omega t-\varphi)$ mit $\underline{Z}=R_a+j\omega C$ und $\varphi=\arctan\left(\frac{-1}{\omega CR_a}\right)$

Your answer is incorrect.

La risposta corretta è:
$u_a(t)=\frac{\hat{u}_{AC}}{|\underline{Z}|}R_a\sin(\omega t-\varphi)$ mit $\underline{Z}=R_a-j\frac{1}{\omega C}$ und $\varphi=\arctan\left(\frac{-1}{\omega CR_a}\right)$

Domanda **18**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Welche Ursachen kann es in elektrischen Schaltungen geben, die zu nicht rein sinusförmigen Signalen führen?

Scegli una o più alternative:

- ☐ a. Lineare Bauteile
- ☐ b. Spulen mit Kernen, die eine Hysterese aufweisen
- ☐ c. Nichtlineare Bauteile
- ☐ d. Quellen, die Oberwellen erzeugen
- ☐ e. Amplitudenbegrenzungen bei Verstärkern
- ☐ f. Schwingkreise
- ☐ g. Schaltvorgänge in Netzwerken
- ☐ h. Dioden

Your answer is incorrect.

Le risposte corrette sono:
Spulen mit Kernen, die eine Hysterese aufweisen,
Nichtlineare Bauteile,
Quellen, die Oberwellen erzeugen,
Amplitudenbegrenzungen bei Verstärkern,
Schaltvorgänge in Netzwerken,
Dioden

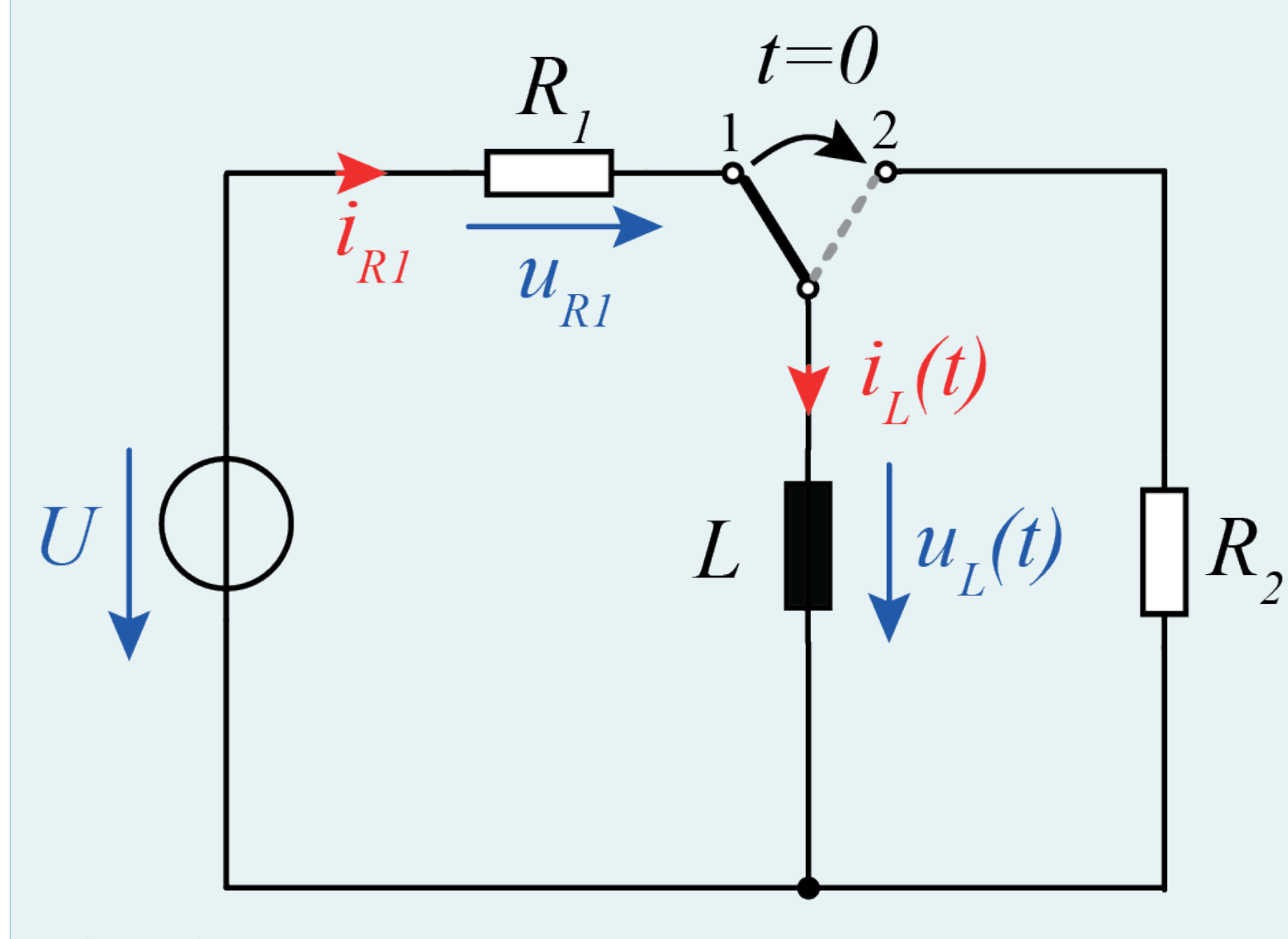
Domanda **19**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Berechnen Sie den Strom in der Spule für t>0. Der Schalter wechselt bei t=0 von Stellung 1 auf Stellung 2 und war vorher unendlich lange in Stellung 1.



Scegli un'alternativa:

- ○ a. $i_L(t)=\frac{U}{R_2}e^{-\frac{R_2}{L}t}$
- ○ b. $i_L(t)=\frac{U}{R_1}e^{-\frac{R_2}{L}t}$
- ○ c. $i_L(t)=\frac{U}{R_2}-\left[\frac{U}{R_2}-\frac{U}{R_1}\right]e^{-\frac{R_2}{L}t}$

Your answer is incorrect.

La risposta corretta è:
$i_L(t)=\frac{U}{R_1}e^{-\frac{R_2}{L}t}$

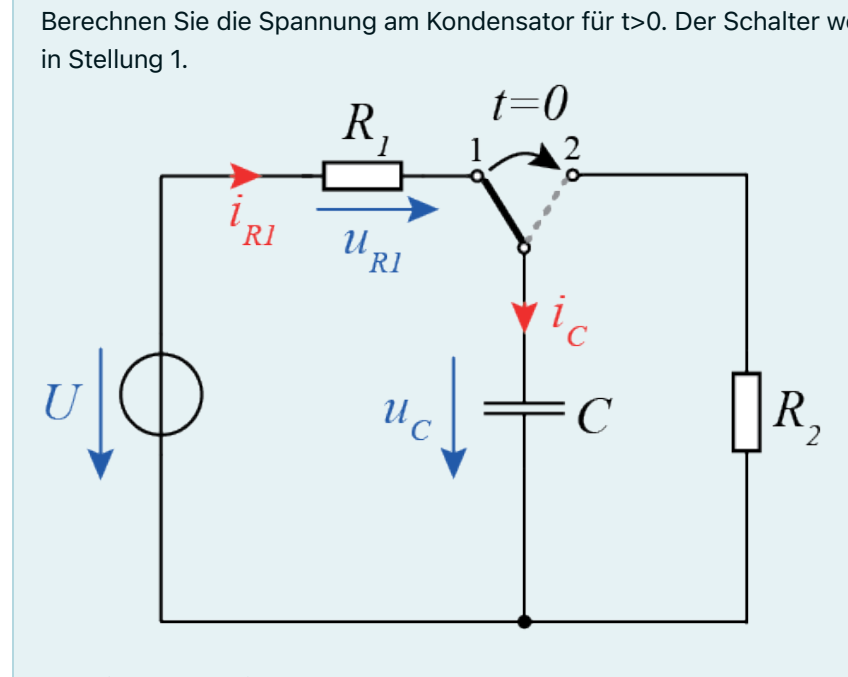
Domanda **20**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Berechnen Sie die Spannung am Kondensator für t>0. Der Schalter wechselt bei t=0 von Stellung 1 auf Stellung 2 und war vorher unendlich lange in Stellung 1.



Scegli un'alternativa:

- ○ a. $u_C(t)=U-Ue^{-\frac{t}{R_2C}}$
- ○ b. $u_C(t)=Ue^{-\frac{t}{(R_1+R_2)C}}$
- ○ c. $u_C(t)=Ue^{-\frac{t}{R_2C}}$
- ○ d. $u_C(t)=Ue^{-\frac{t}{R_1C}}$

La risposta corretta è: $u_C(t)=Ue^{-\frac{t}{R_2C}}$

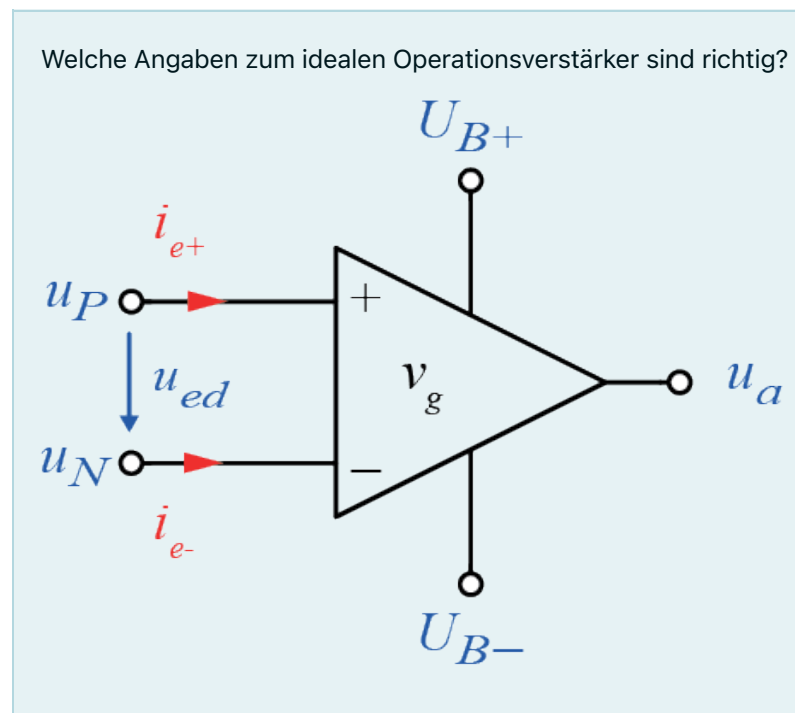
Domanda **21**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Welche Angaben zum idealen Operationsverstärker sind richtig?



Scegli una o più alternative:

- ☐ a. Differenzspannungsverstärkung ist sehr hoch
- ☐ b. Bandbreite ist unendlich
- ☐ c. Ausgangswiderstand ist endlich
- ☐ d. Idealer OPV kann nur Gleichspannungen verstärken
- ☐ e. Ausgangsspannung kann beliebige Werte annehmen
- ☐ f. Slew Rate ist unendlich
- ☐ g. Gleichtaktverstärkung ist unendlich
- ☐ h. Eingangswiderstand ist unendlich
- ☐ i. Idealer OPV benötigt keine Versorgungsspannung
- ☐ j. Idealer OPV benötigt keine Energie
- ☐ k. Sättigungsspannung ist gleich 0

Your answer is incorrect.

Le risposte corrette sono:
Differenzspannungsverstärkung ist sehr hoch,
Bandbreite ist unendlich,
Slew Rate ist unendlich,
Eingangswiderstand ist unendlich,
Sättigungsspannung ist gleich 0

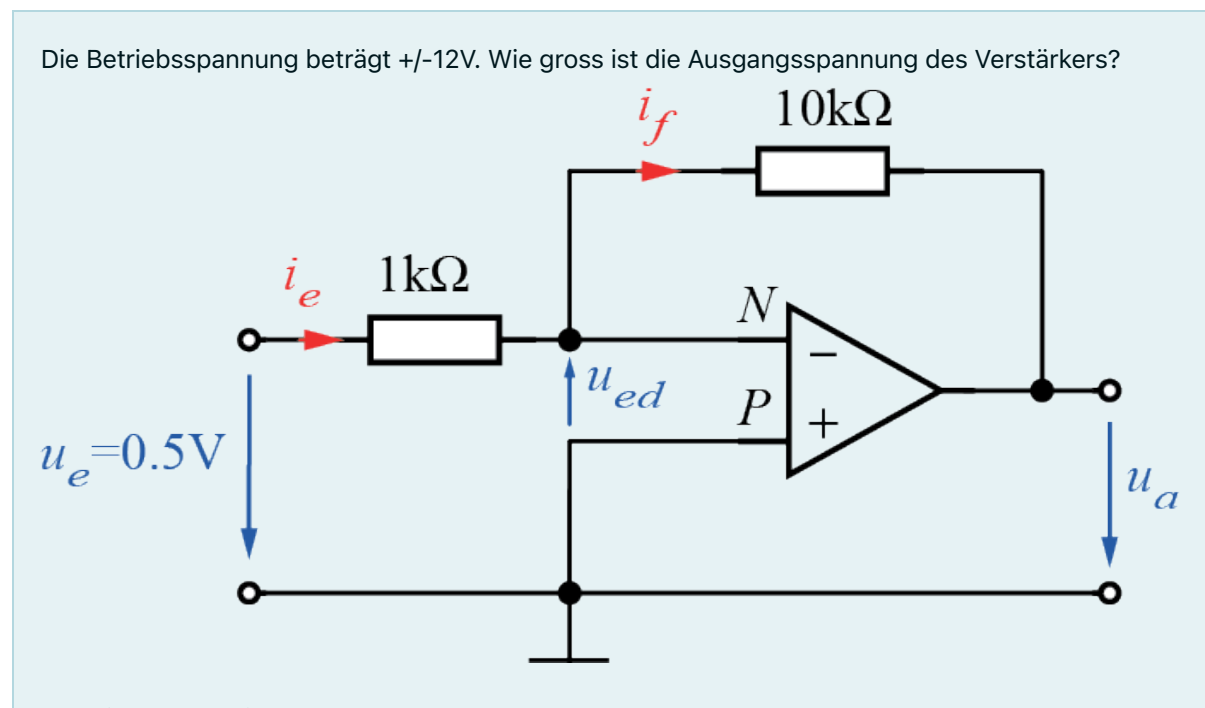
Domanda **22**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Die Betriebsspannung beträgt +/-12V. Wie gross ist die Ausgangsspannung des Verstärkers?



Scegli un'alternativa:

- ○ a. 15V
- ○ b. 5V
- ○ c. -5V
- ○ d. -12V

La risposta corretta è: -5V

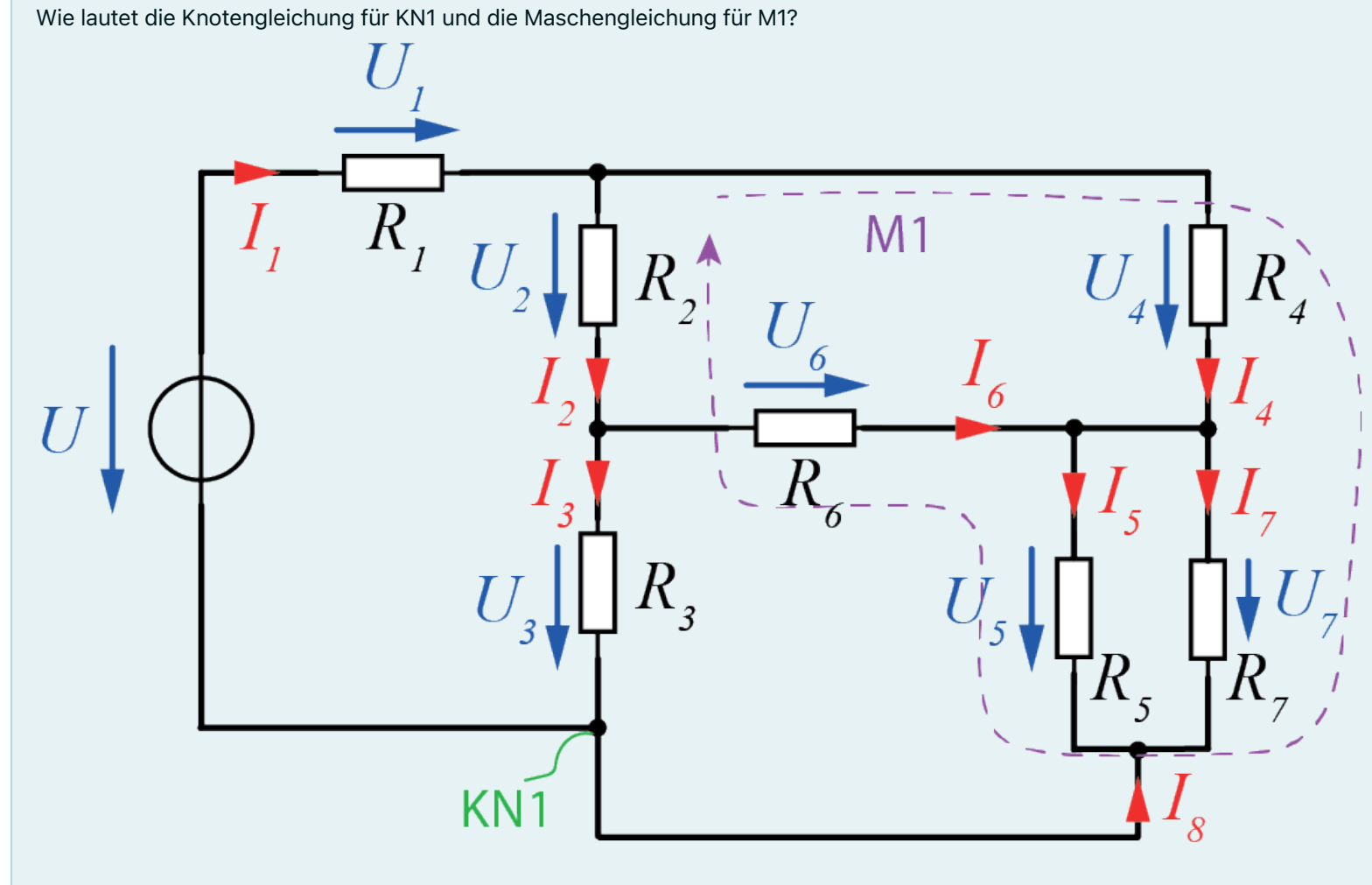
Domanda **23**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Wie lautet die Knotengleichung für KN1 und die Maschengleichung für M1?



Scegli una o più alternative:

- ☐ a. KN1: $-I_1+I_3-I_8=0$
- ☐ b. KN1: $I_1+I_3+I_8=0$
- ☐ c. KN1: $-I_1+I_3+I_5+I_7=0$
- ☐ d. M1: $U_4+U_7+U_5+U_6+U_2=0$
- ☐ e. M1: $-U_4+U_6+U_2=0$
- ☐ f. M1: $U_4+U_7-U_5-U_6-U_2=0$

Le risposte corrette sono: KN1: $-I_1+I_3-I_8=0$, KN1: $-I_1+I_3+I_5+I_7=0$, M1: $-U_4+U_6+U_2=0$, M1: $U_4+U_7-U_5-U_6-U_2=0$

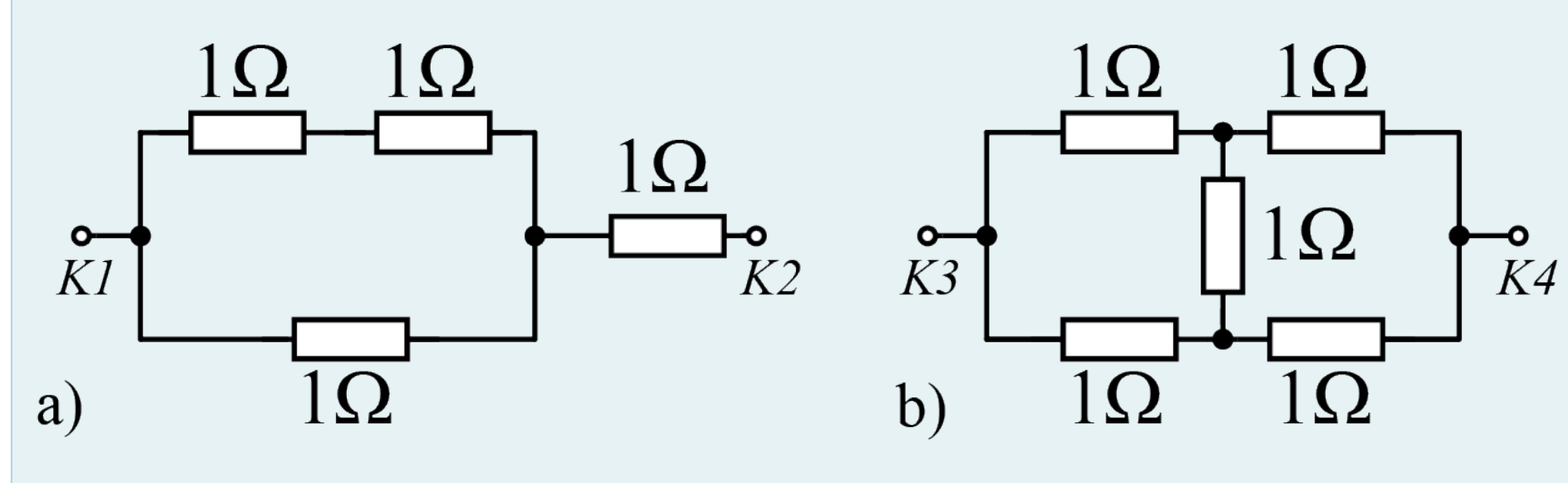
Domanda **24**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Welchen Wert hat der Ersatzwiderstand zwischen den Klemmen K1 und K2 der Schaltung a) bzw. zwischen den Klemmen K3 und K4 der Schaltung b)?



Scegli una o più alternative:

- ☐ a. Schaltung a): 2.5Ω
- ☐ b. Schaltung a): 1.5Ω
- ☐ c. Schaltung a): 1.666Ω
- ☐ d. Schaltung b): 5Ω
- ☐ e. Schaltung b): 1Ω
- ☐ f. Schaltung b): 0.2Ω

Le risposte corrette sono: Schaltung a): 1.666Ω, Schaltung b): 1Ω

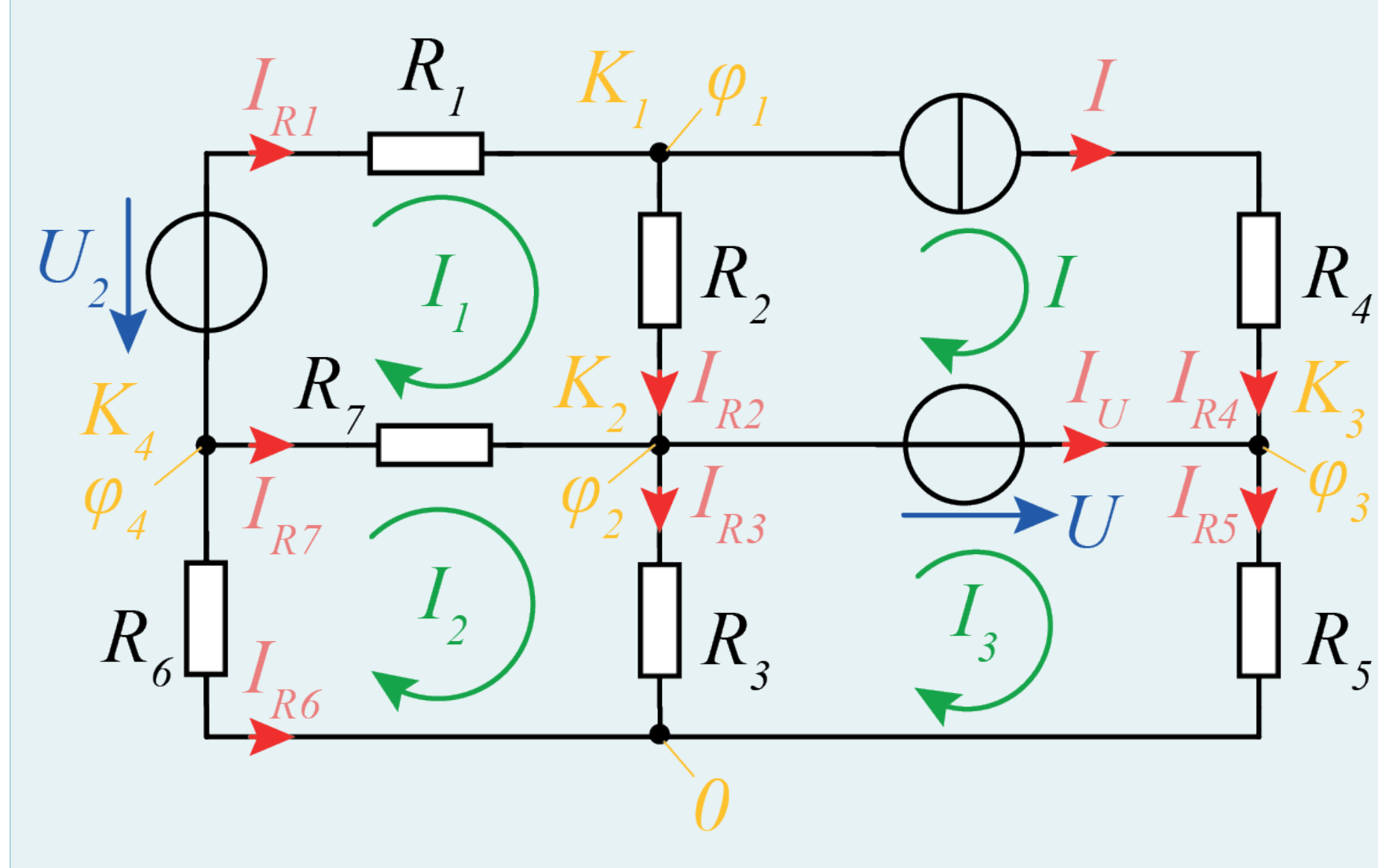
Domanda **25**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Wie lautet die Maschengleichung für die Masche mit dem Maschenstrom I1?



Scegli un'alternativa:

- ○ a. $R_1I_1+R_2(I_1+I)+R_7(I_1+I_2)-U_2=0$
- ○ b. $R_1I_1+R_2(I_1-I)+R_7(I_1-I_2)-U_2=0$
- ○ c. $R_1I_1+R_2I_1+R_7I_1-U_2=0$

La risposta corretta è: $R_1I_1+R_2(I_1-I)+R_7(I_1-I_2)-U_2=0$

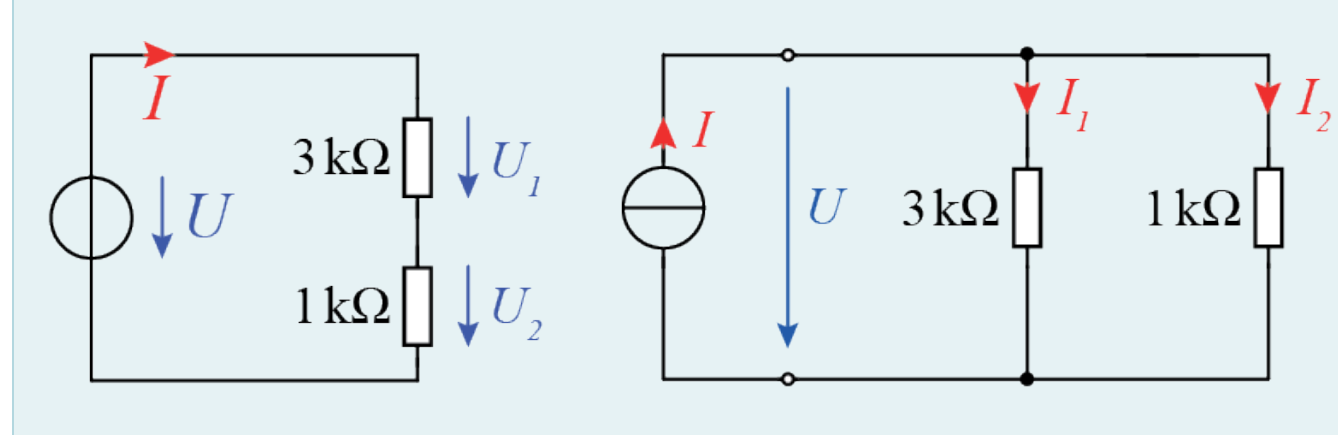
Domanda **26**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Welche Relationen sind für die untenstehenden Bilder richtig?



Scegli una o più alternative:

- ☐ a. $U_1>U_2$
- ☐ b. $U_1=U_2$
- ☐ c. $U_1<U_2$
- ☐ d. $I_1>I_2$
- ☐ e. $I_1=I_2$
- ☐ f. $I_1<I_2$

Le risposte corrette sono: $U_1>U_2$, $I_1<I_2$

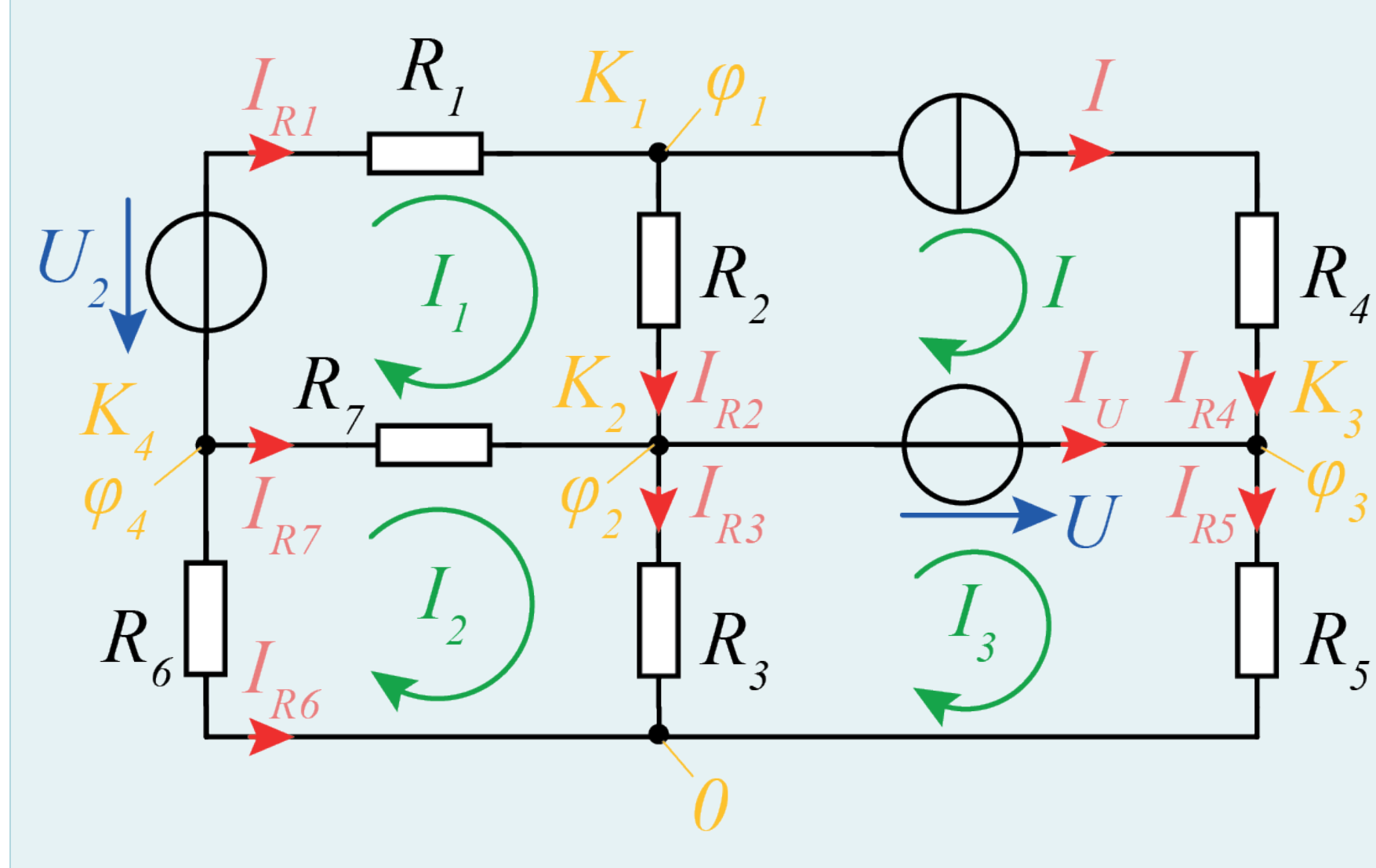
Domanda **27**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Wie lautet die Knotengleichung für den Knoten K1?



Scegli un'alternativa:

- ○ a. $\frac{\varphi_1-(\varphi_4+U_2)}{R_1}+\frac{\varphi_1-\varphi_2}{R_2}+I=0$
- ○ b. $\frac{\varphi_1-\varphi_4}{R_1}+\frac{\varphi_1-\varphi_2}{R_2}+I=0$
- ○ c. $\frac{\varphi_1-(\varphi_4+U_2)}{R_1}+\frac{\varphi_1-\varphi_2}{R_2}+\frac{\varphi_1-\varphi_3}{R_4}=0$

Your answer is incorrect.

La risposta corretta è:
$\frac{\varphi_1-(\varphi_4+U_2)}{R_1}+\frac{\varphi_1-\varphi_2}{R_2}+I=0$

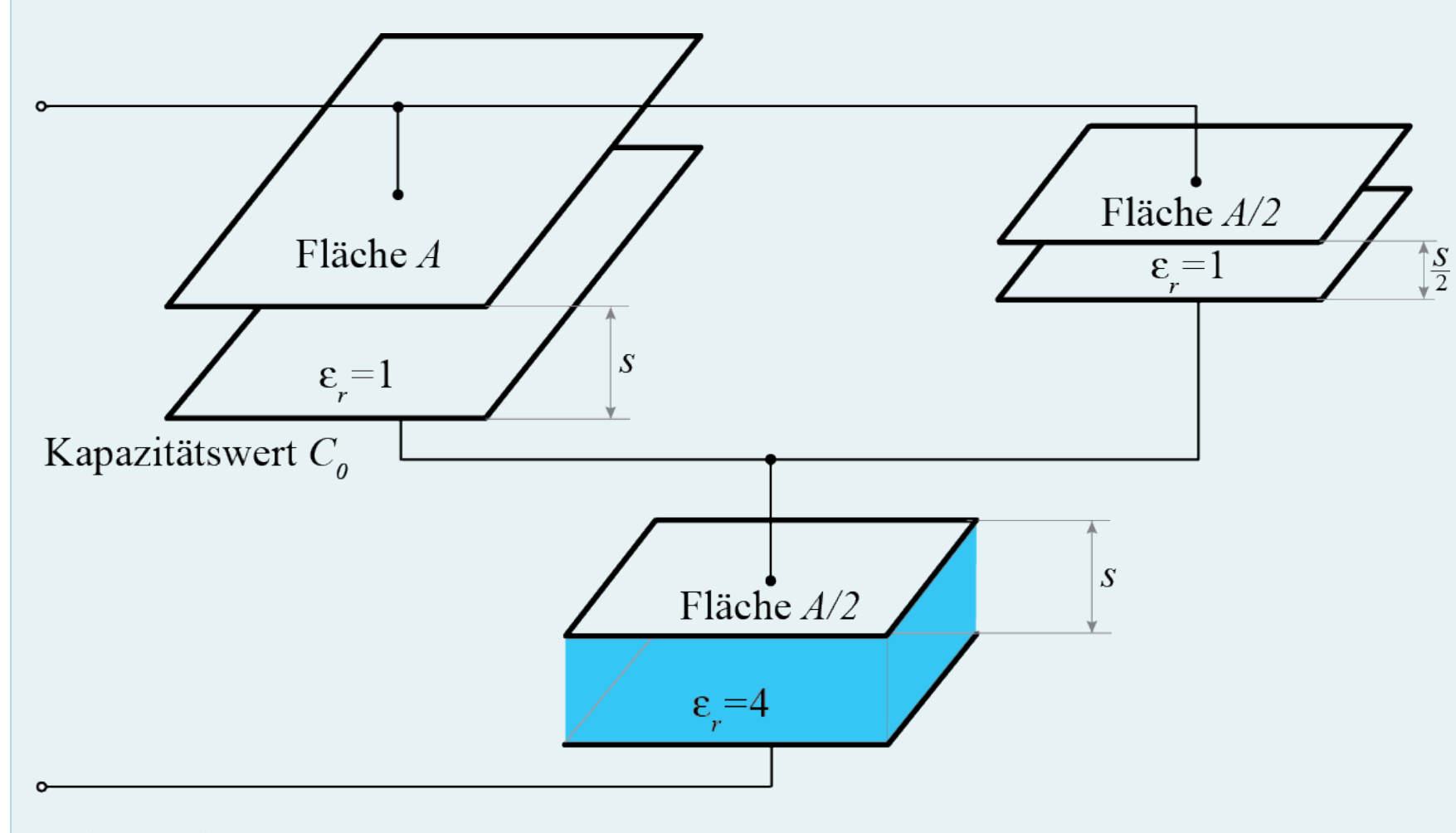
Domanda **28**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Berechnen Sie die Ersatzkapazität des Netzwerkes.



Scegli un'alternativa:

- ○ a. $\frac{10}{7}C_0$
- ○ b. $\frac{10}{13}C_0$
- ○ c. C_0
- ○ d. $2C_0$
- ○ e. $\frac{2}{5}C_0$

La risposta corretta è: C_0

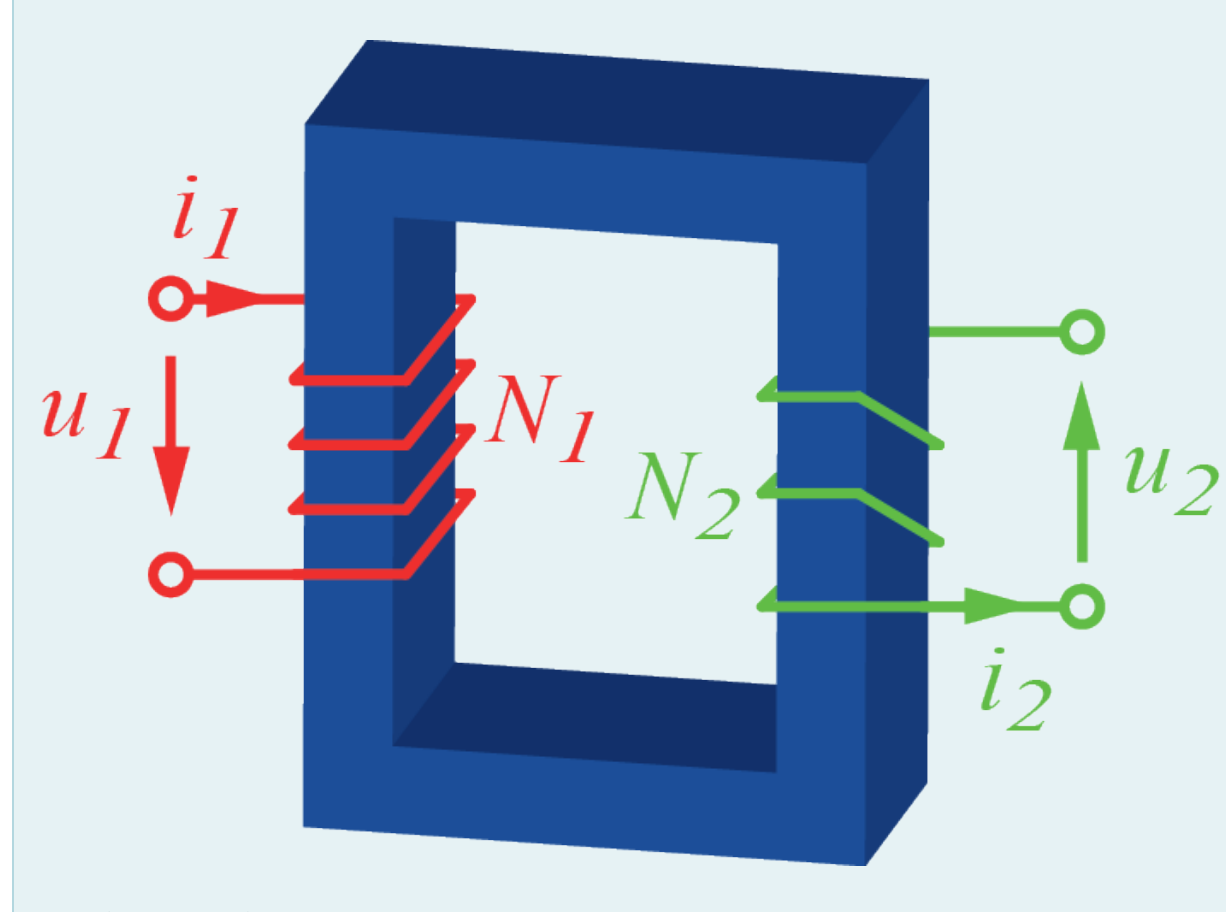
Domanda **29**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Wie lauten die Spannungs- und Stromgleichung für den Transformator im Bild unten?



Scegli un'alternativa:

- ○ a. $\frac{u_1}{u_2}=-\frac{N_1}{N_2}$ $\frac{i_1}{i_2}=-\frac{N_2}{N_1}$
- ○ b. $\frac{u_1}{u_2}=\frac{N_1}{N_2}$ $\frac{i_1}{i_2}=\frac{N_2}{N_1}$
- ○ c. $\frac{u_1}{u_2}=\frac{N_1}{N_2}$ $\frac{i_1}{i_2}=-\frac{N_2}{N_1}$

La risposta corretta è: $\frac{u_1}{u_2}=-\frac{N_1}{N_2}$ $\frac{i_1}{i_2}=-\frac{N_2}{N_1}$

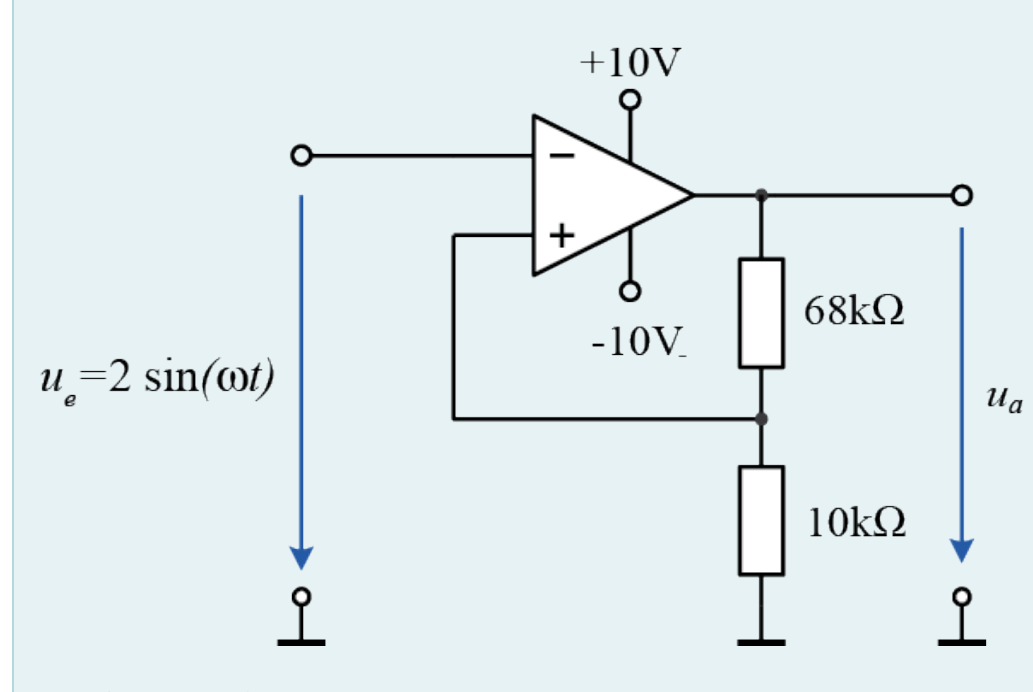
Domanda **30**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Welchen Wert hat die obere Umschaltschwelle u_{e+}?



Scegli un'alternativa:

- ○ a. +2.41V
- ○ b. +1.71V
- ○ c. -1.28V
- ○ d. +1.28V

La risposta corretta è: +1.28V

Domanda **31**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Welche Eingenschaften treffen auf einen idealen Schalter zu?

Scegli una o più alternative:

- ☐ a. Verlustlos
- ☐ b. Wenn eingeschaltet, kann Strom nur in Vorwärtsrichtung leiten.
- ☐ c. Wenn ausgeschaltet, kann kein Strom in igendeiner Richtung fliessen.
- ☐ d. Schaltvorgang ist unendlich schnell
- ☐ e. Der Schalter kann nur Spannungen bis maximal zur möglichen Betriebsspannung sperren.

Le risposte corrette sono: Verlustlos, Wenn ausgeschaltet, kann kein Strom in igendeiner Richtung fliessen., Schaltvorgang ist unendlich schnell

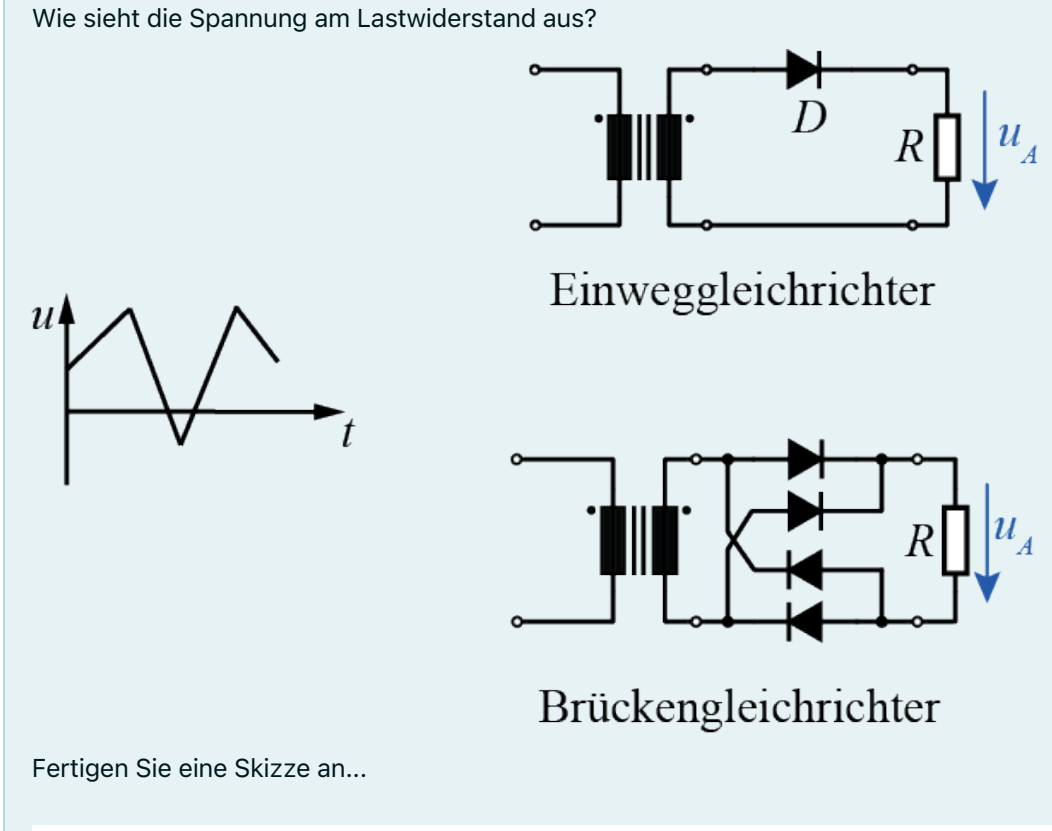
Domanda **32**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Wie sieht die Spannung am Lastwiderstand aus?



Fertigen Sie eine Skizze an...

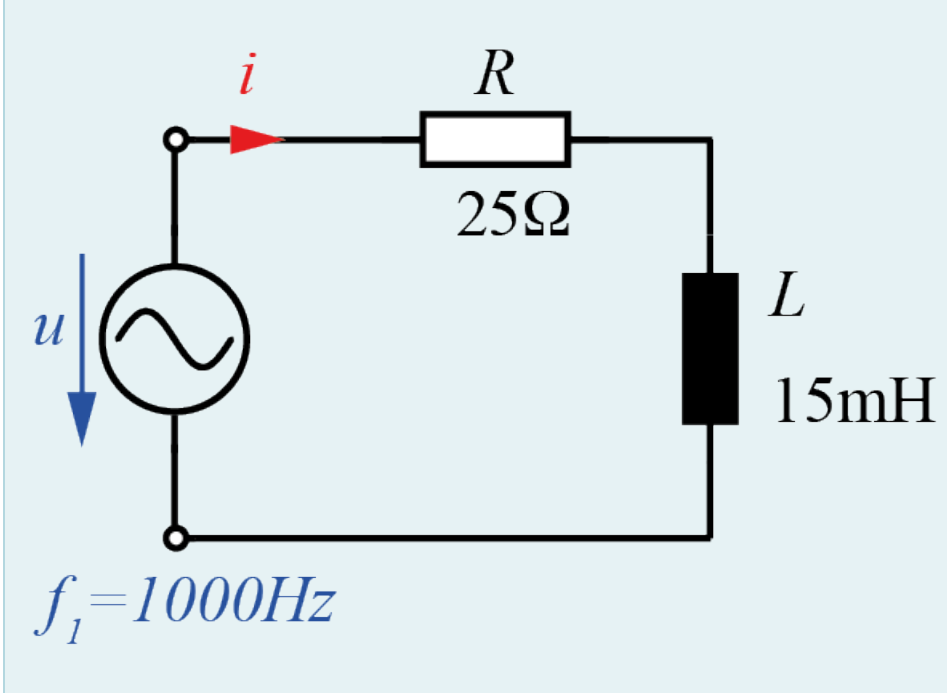
Domanda **33**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Berechnen Sie die folgenden Effektivwerte/Leistungen für die Quelle: $U_{eff}, I_{eff}, S, P, Q, \tilde{Q}, D$



	0	1	2
$\hat{u}$	25	10	5
φ	-	-10°	-15°

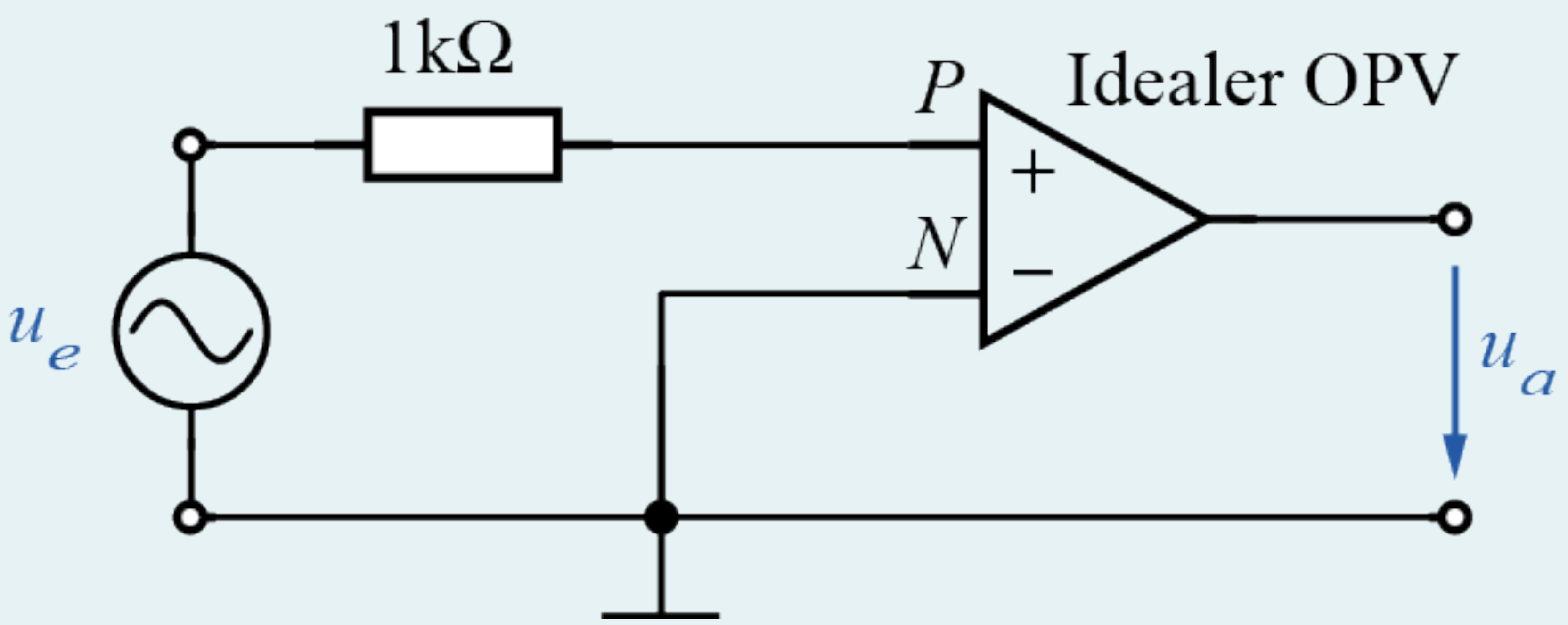
Domanda **34**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Betriebsspannung: +/-12V. Eingangsspannung: 1V * sin(2*3.14*1kHz*t). Wie sieht der Spannungsverlauf am Ausgang des idealen OPVs aus?



Scegli un'alternativa:

- ○ a. Sinusförmig
- ○ b. Sägezahnförmig
- ○ c. Rechteckförmig
- ○ d. Dreieckecksförmig

La risposta corretta è: Rechteckförmig

Fine revisione

◀ Lernziele - Verstärkerschaltungen

Vai all'attiivtà

Alle MC Fragen NUS 2 ▶

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

✓ **You are not opted out. Uncheck this box to opt-out.**